

俺はパーを出したぞ！ (宣言)

- メニューの作り方 -

魔術学舎United 基盤系4限目



アバターギミックのつくりかた

- ・STEP1 ギミックの動きや変化を作ろう
- ・STEP2 動きを組み合わせよう
- ・STEP3 VRC内で動かす仕組みを作ろう

今日の目標

- ❑ Playable Layersを知ろう
- ❑ Expression Parametersを知ろう
- ❑ Expression Menuを知ろう
- ❑ ExParameter, EXMenuの実装方法を学ぼう

Playable Layersを知ろう

ギミックはどこに組み込む？



ギミックはどこに組み込む？

ここに注目！



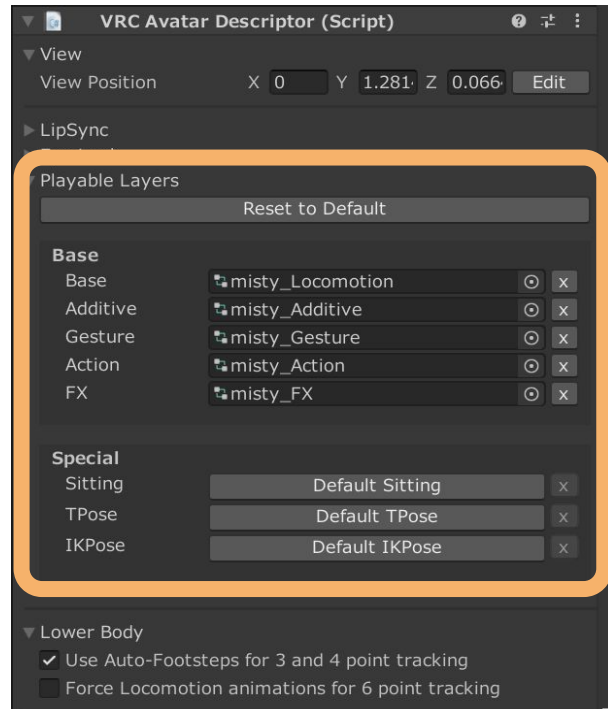


PlayableLayersって何？

Playable Layers とは...

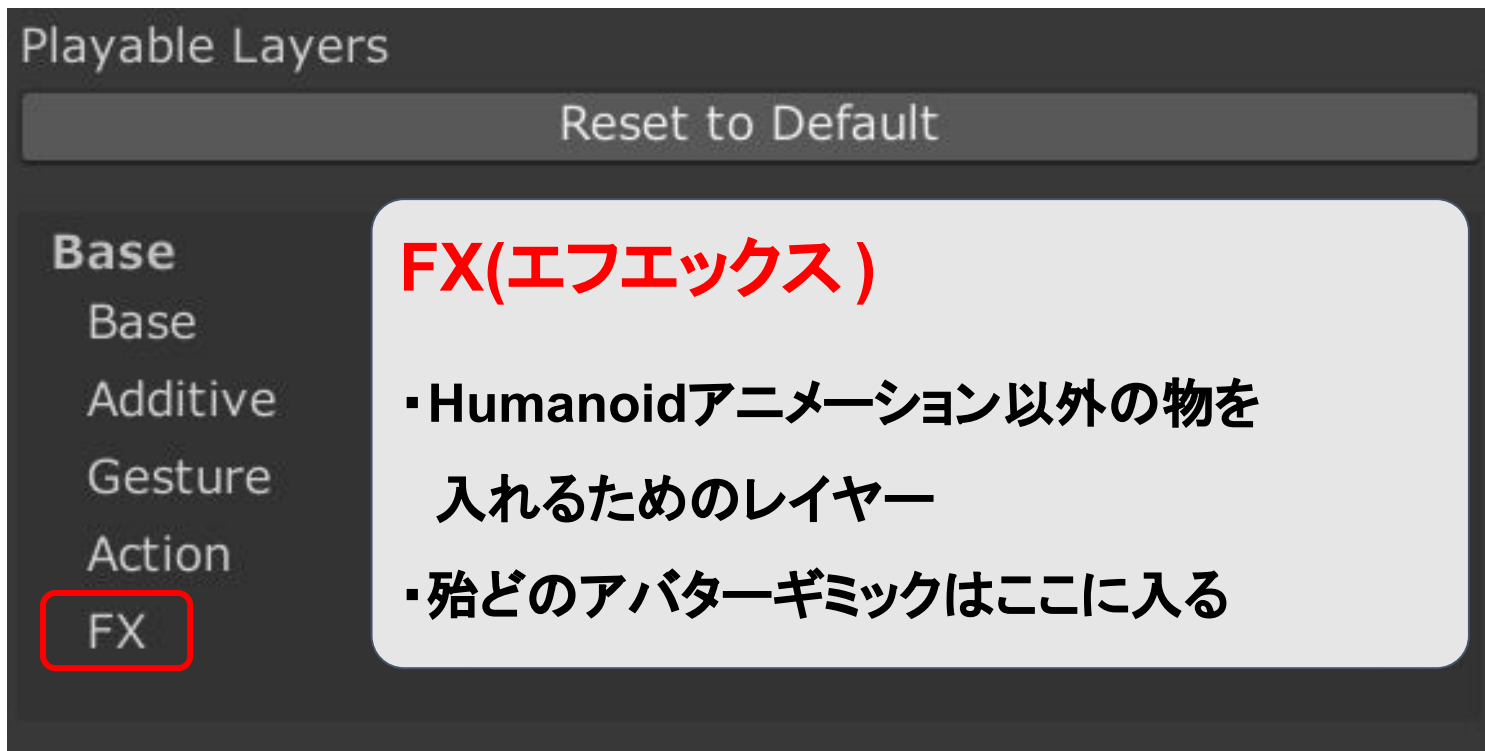
(プレイアブルレイヤーズ)

- ❑ **複数のAnimator Controllerで**
アバターを動かす仕組みのこと
- ❑ Animator Controllerが入っていない時は
VRCが用意している標準の物 が適用される





ギミックはどこに組み込む？



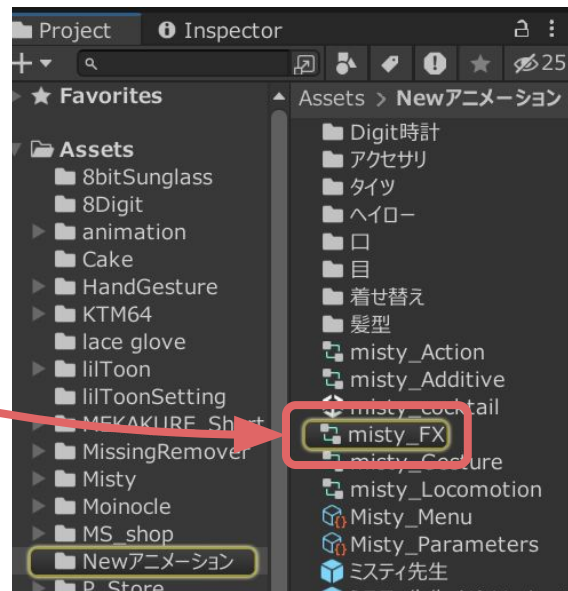
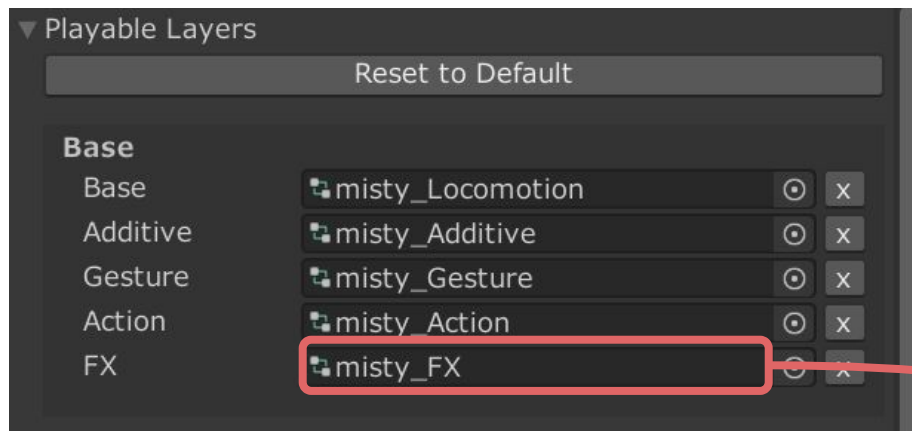
シェイプキーの操作やGameObjectのオンオフができるのはFXレイヤーだけです



ギミックはどこに組み込む？



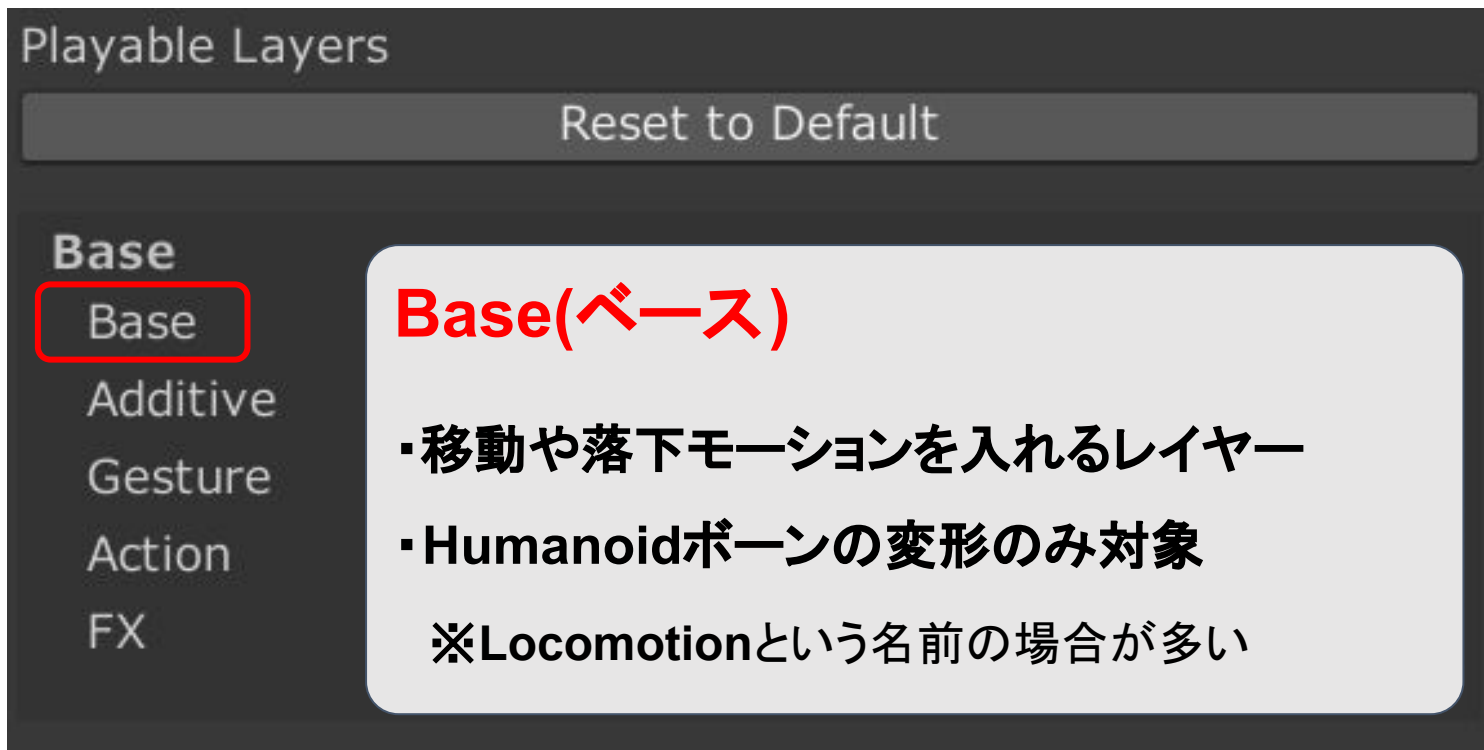
Animatorcontrollerが見つからない時は



左の枠で囲んだところをクリックすると
Projectウィンドウでハイライト表示される



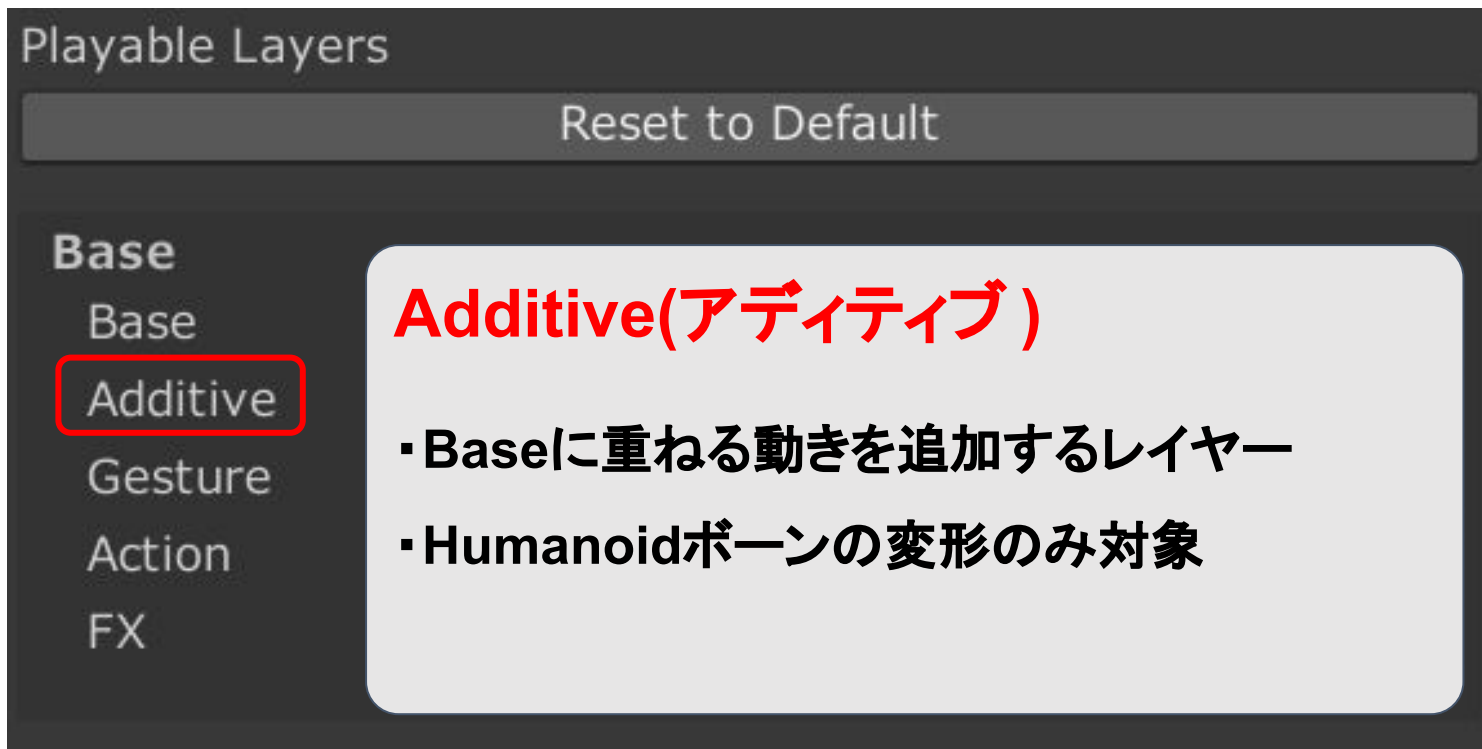
その他の Playable Layers



Humanoidボーン: 人型アバターが共通して持っている胴体、手足、頭のボーン構造。

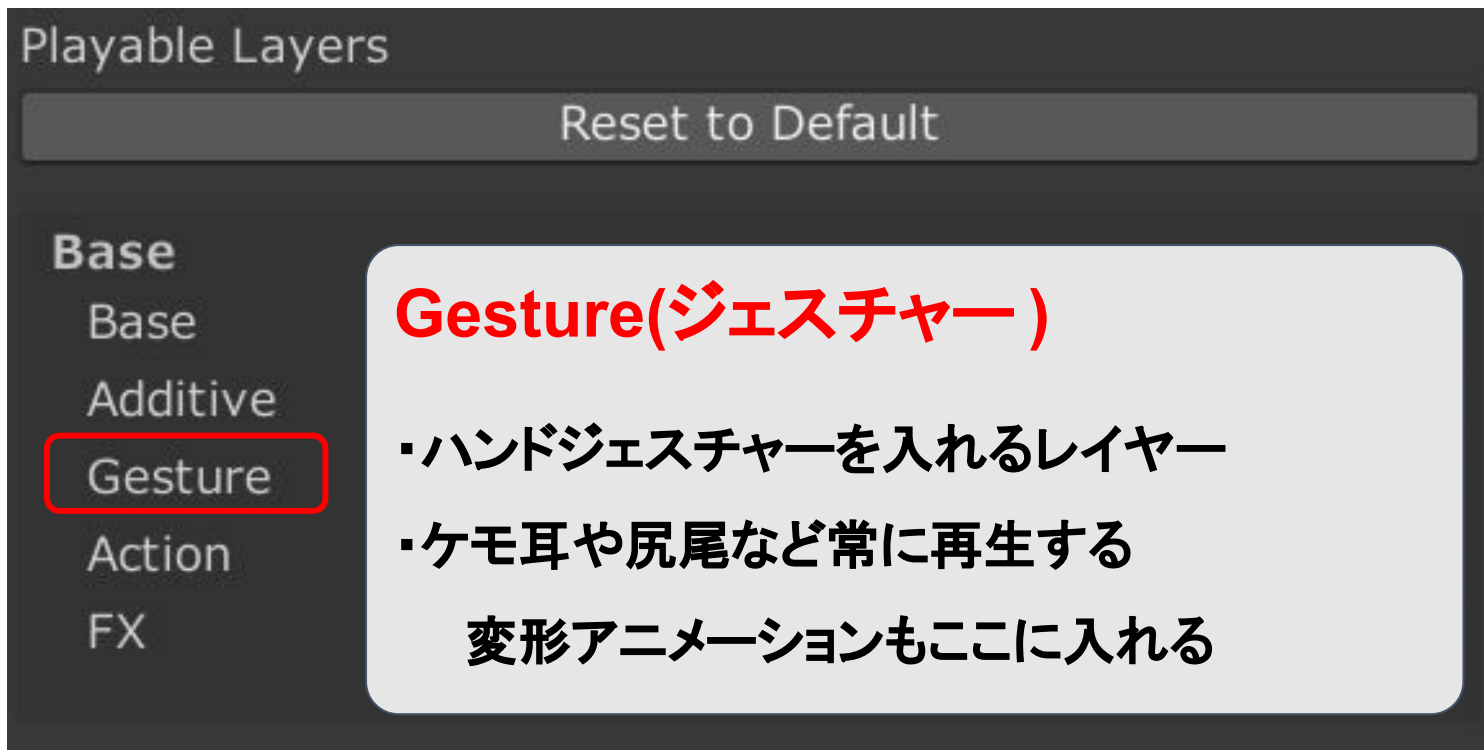


その他の Playable Layers



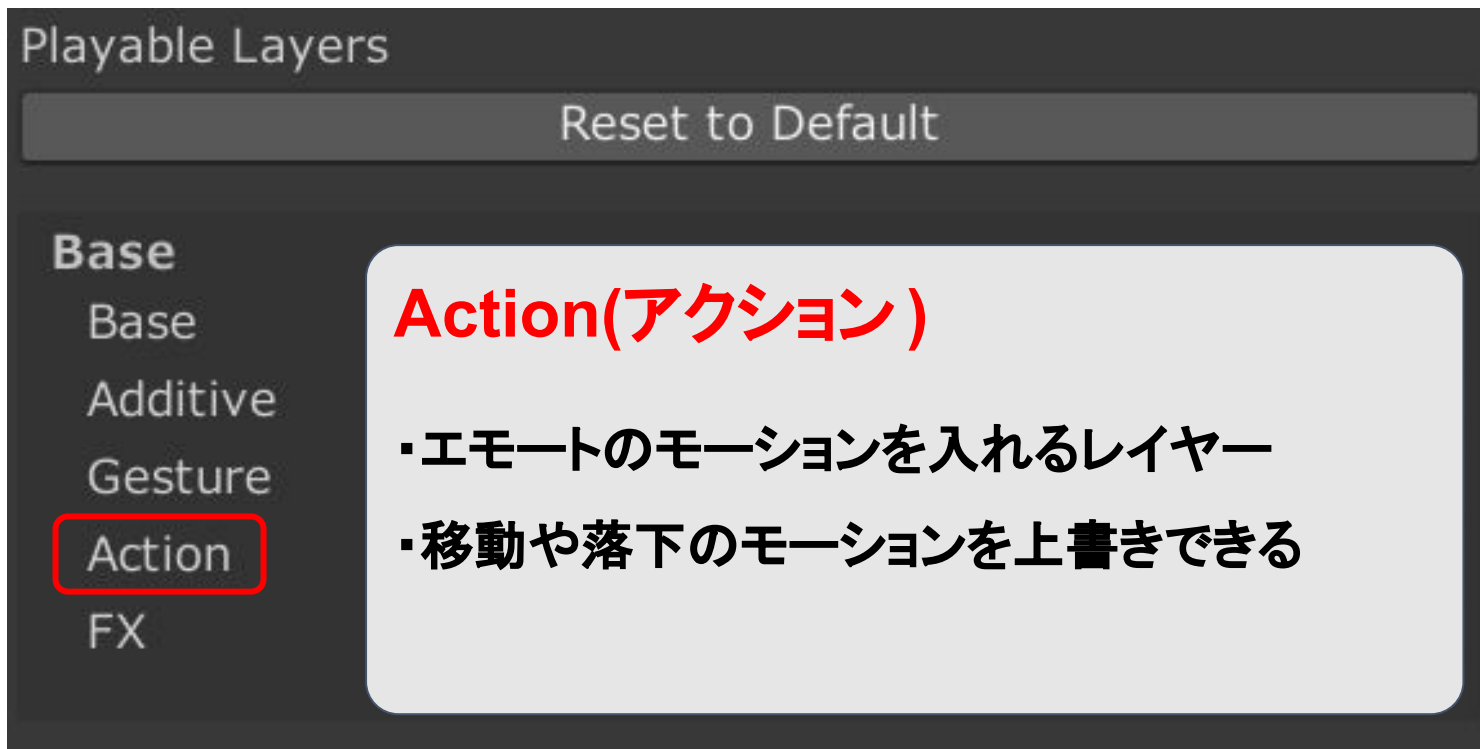


その他の Playable Layers





その他の Playable Layers



Expression Parametersを知ろう

★ Expression Parametersファイルって何？

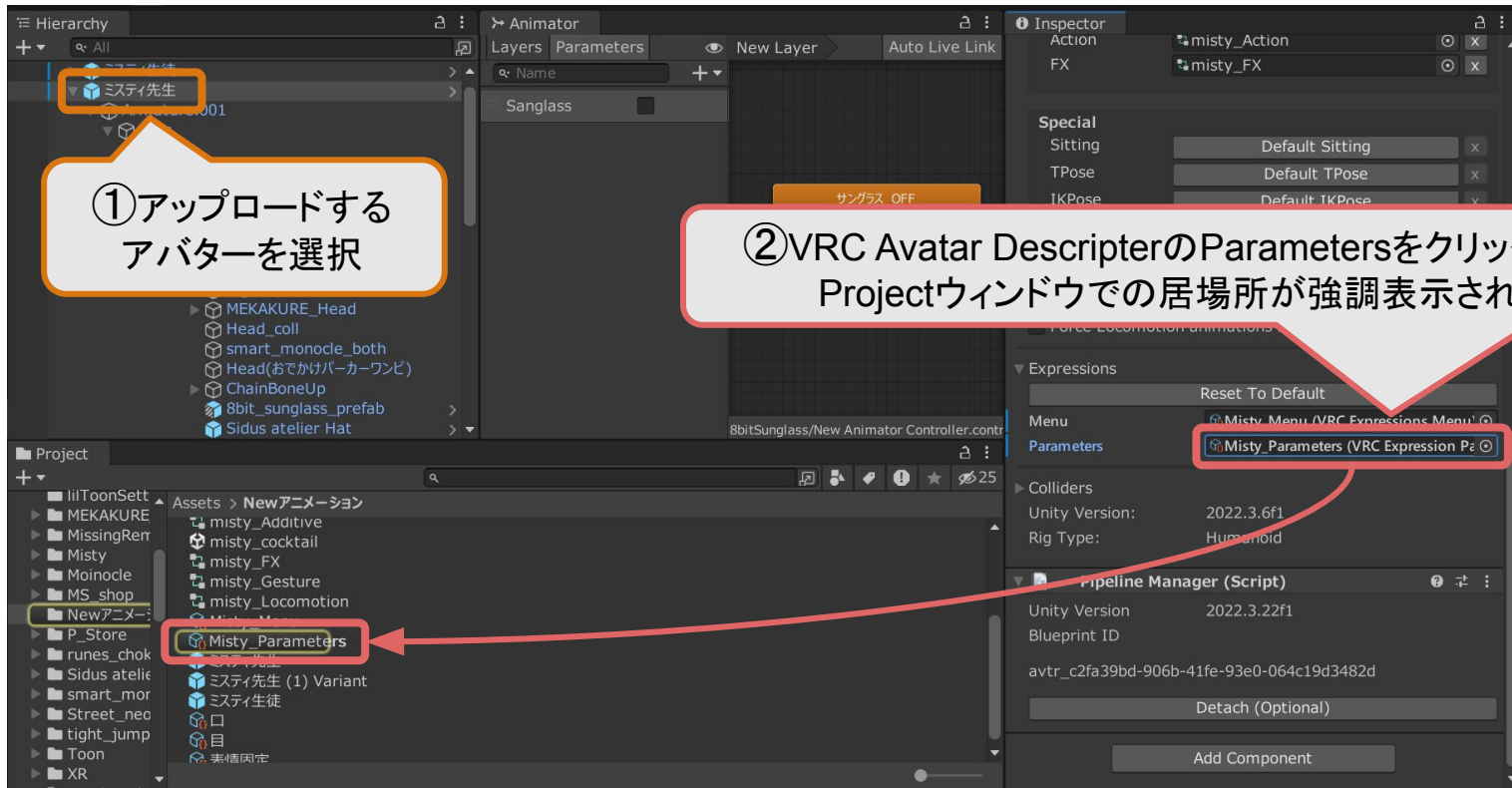
Expression Parametersとは... (エクスペッションパラメータズ)

- ❑ **VRC用の変数**が複数入ったファイル
- ❑ 変数は**同じ名前の Animation Parameter**と連動する
- ❑ **3種類の変数がある** (Int、Float、Bool)

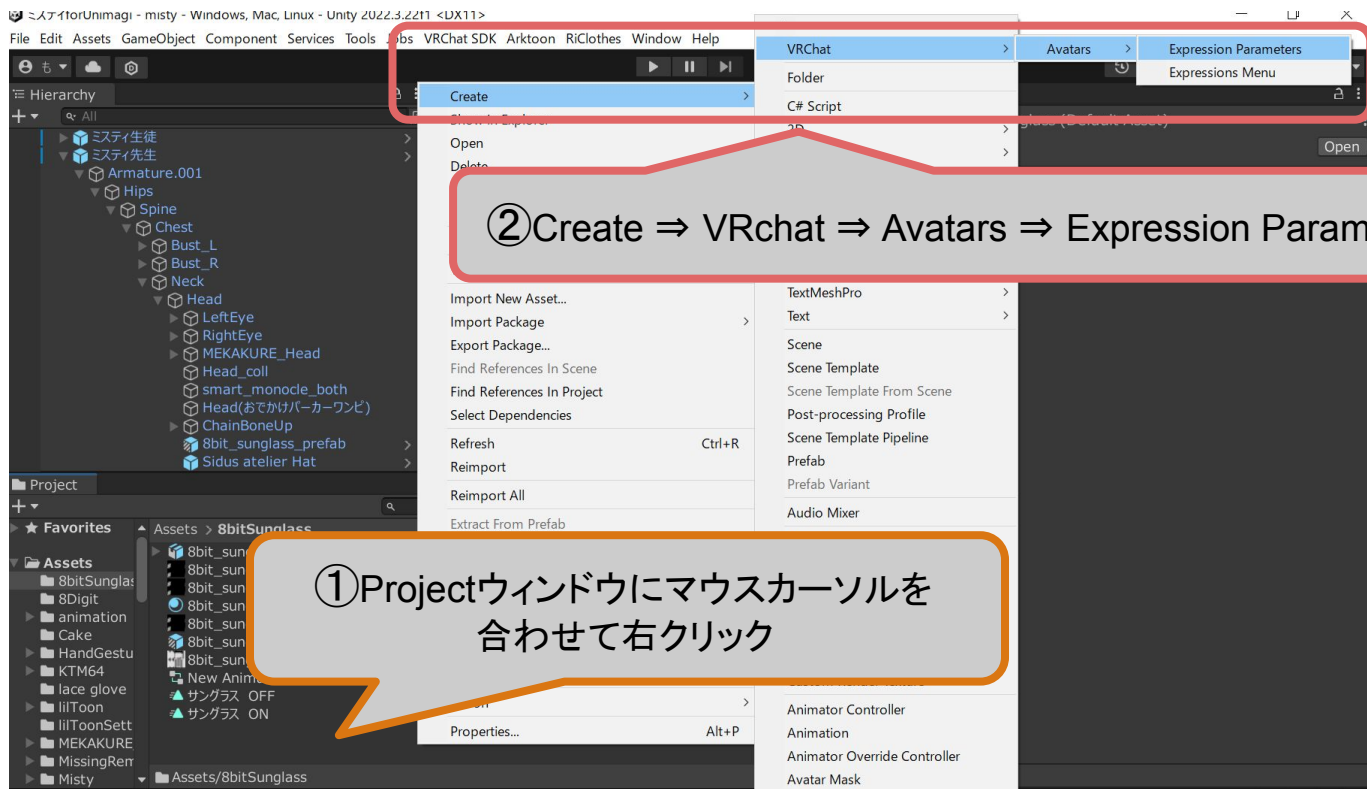




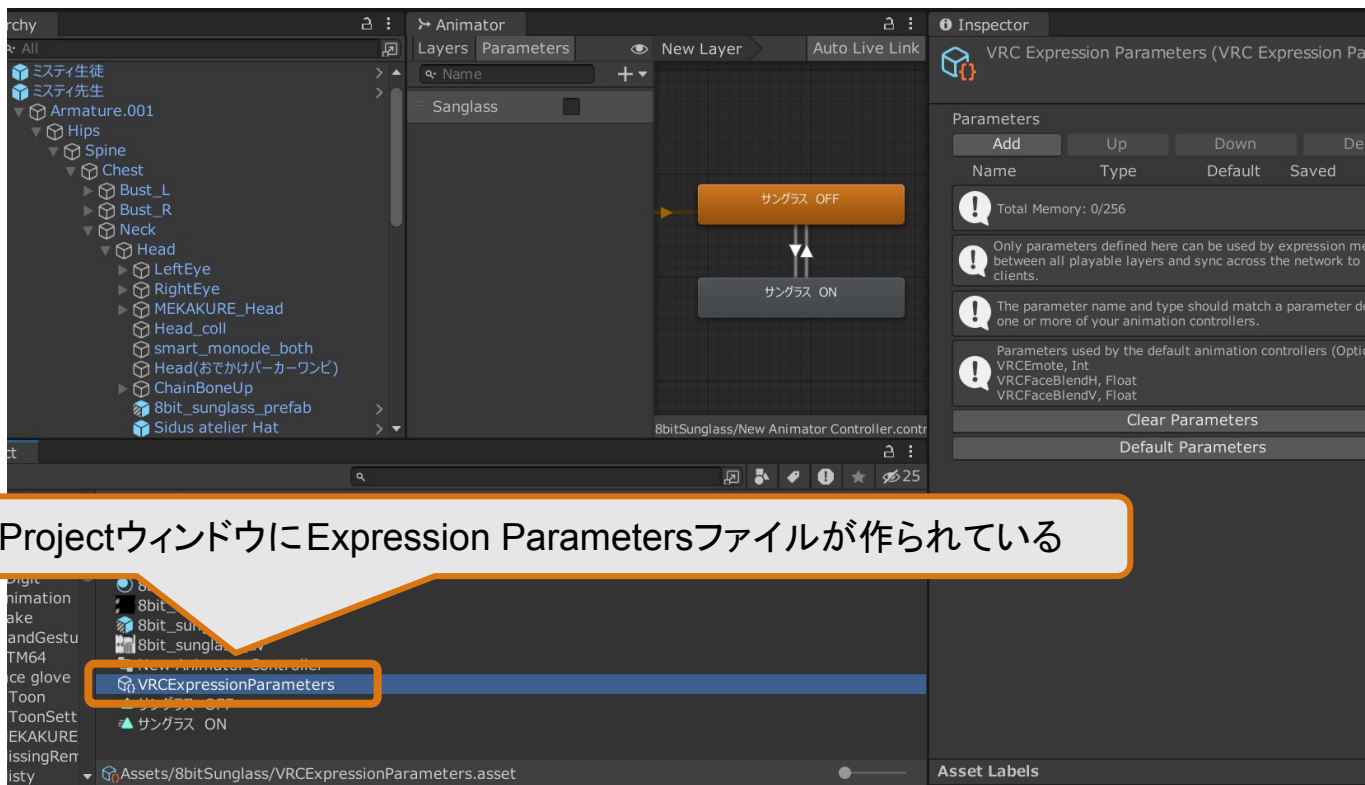
Expression Parametersファイルはどこにいる？



Expression Parametersファイルの作り方



Expression Parametersファイルの作り方





Expression Parametersファイルの中身を見てみよう

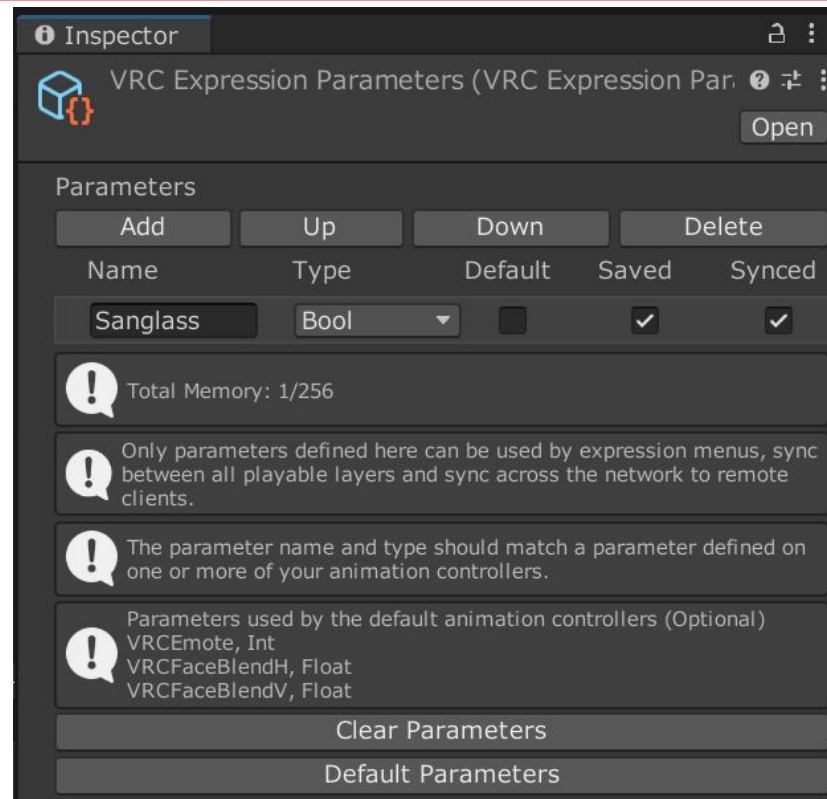
The screenshot shows the Unity interface with the Hierarchy, Animator, and Inspector windows. The Hierarchy window shows a character model with various parts like Hips, Spine, Chest, and Head. The Animator window shows a state machine with a transition from 'サンラス OFF' to 'サンラス ON'. The Inspector window shows the 'VRC Expression Parameters' asset, which is a Bool parameter named 'Sanglass'.

Expression Parametersファイルを選択すると
Inspectorウィンドウに詳細が表示される

Name	Type	Default	Saved	Synced
Sanglass	Bool	☐	☒	☒

Parameters used by the default animation controllers (Optional):
VRCEmote, Int
VRCFaceBlendH, Float
VRCFaceBlendV, Float

Expression Parametersファイルの中身を見てみよう

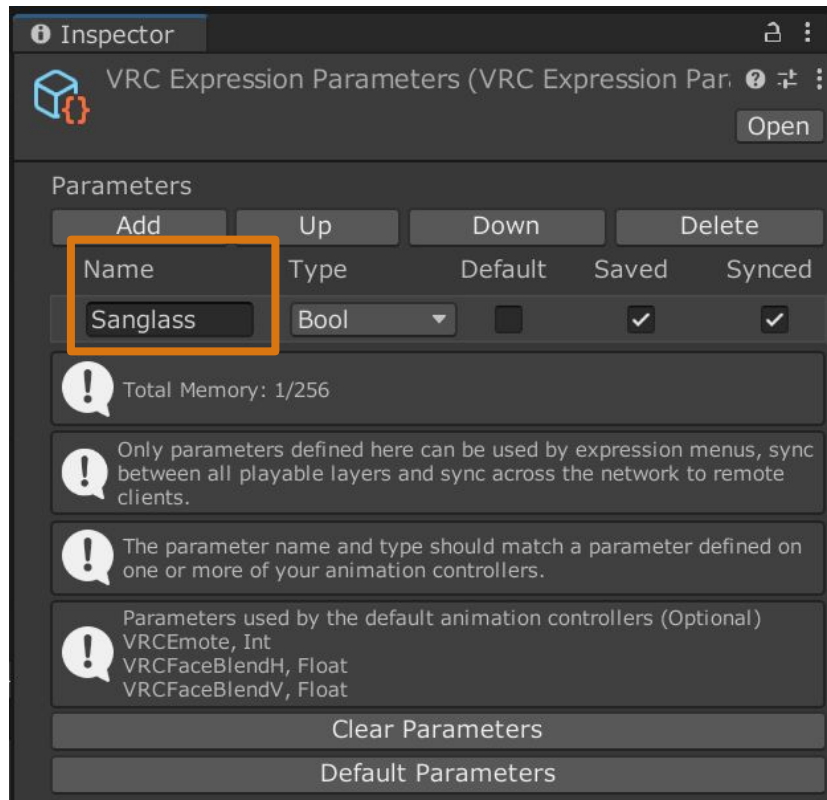




Expression Parametersファイルの中身を見てみよう

Name

- ・ExpressionParametersファイルにある変数名の一覧
- ・ここがAnimationParameterと異なると連動しない
- ・大文字と小文字も区別されるので注意が必要

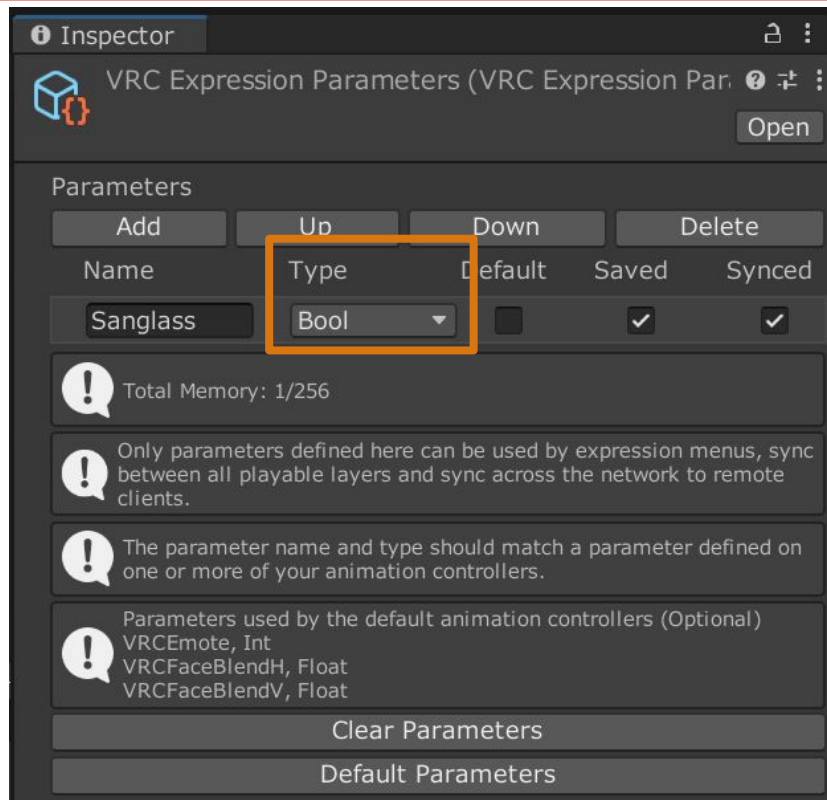




Expression Parametersファイルの中身を見てみよう

Type

- ・変数をBool、Int、Floatの3種類から選ぶ
- ・ここがAnimationParameterと異なると連動しない

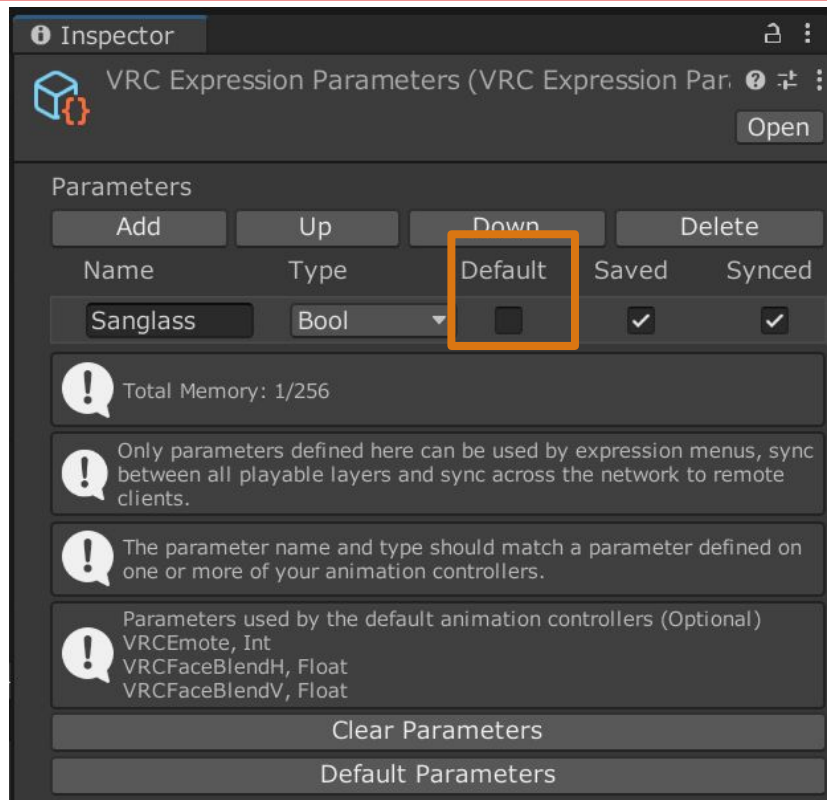


Expression Parametersファイルの中身を見てみよう

Default

- ・アバターを読み込んだ際の初期値
- ・アバターギミックに合わせて自由に設定してよい

帽子を被っている
帽子を被っていない
どちらから始める？

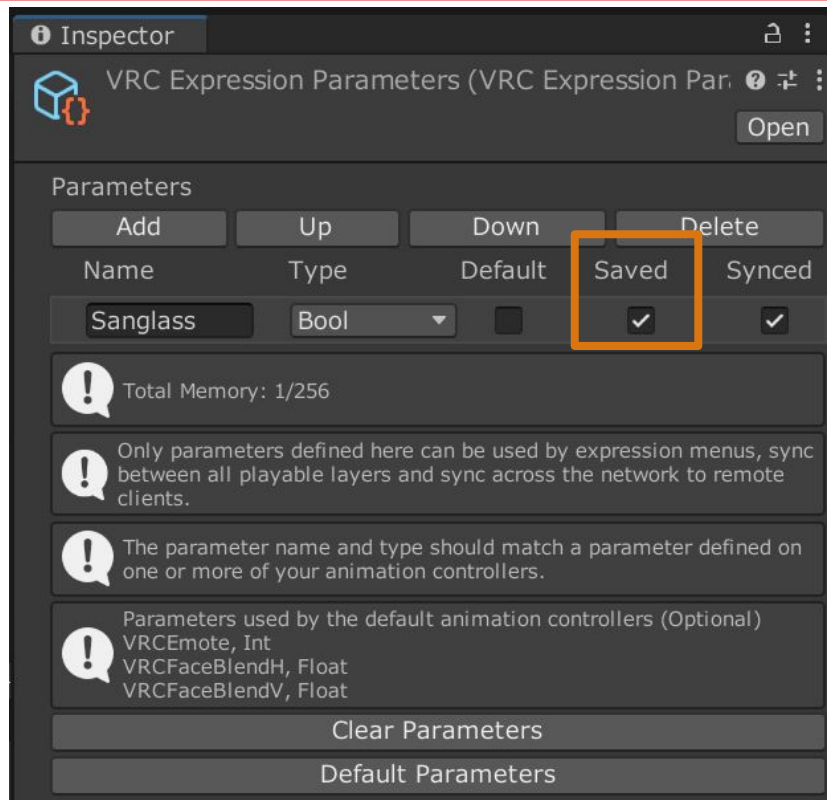


Expression Parametersファイルの中身を見てみよう

Saved

- ・変数の状態を保持し続ける機能
- ・ワールド移動やアバター変更しても保持される

Savedにチェックを入れているので
変更が維持される



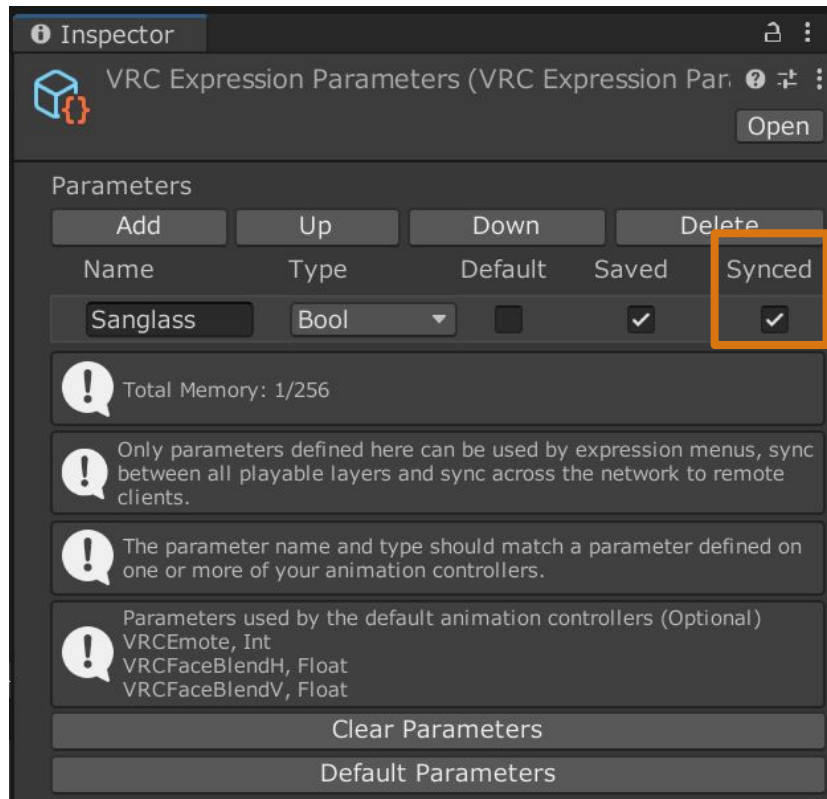


Expression Parametersファイルの中身を見てみよう

Synced

- ・変数を周囲のプレイヤーに同期させる機能
- ・ここにチェックが入っていないと
自分のギミックを人に見せることができない

人によって
見え方が違う？！





Expression Parametersファイルの中身を見てみよう

Add

- 一番下に新しく変数を追加する

Up

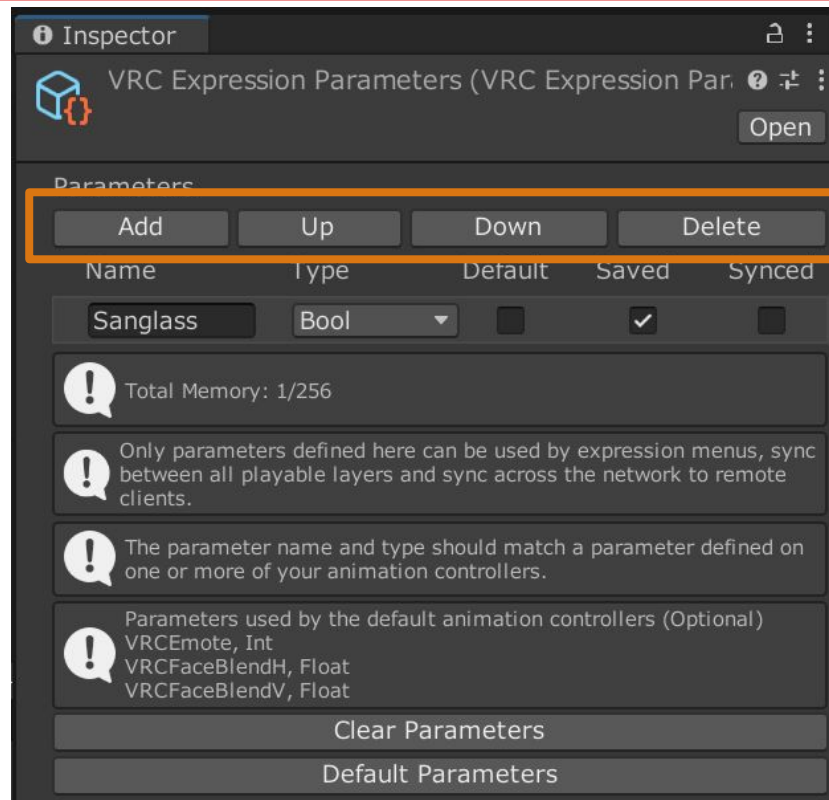
- 選択中の変数を一つ上へずらす

Down

- 選択中の変数を一つ下へずらす

Delete

- 選択中の変数を削除する



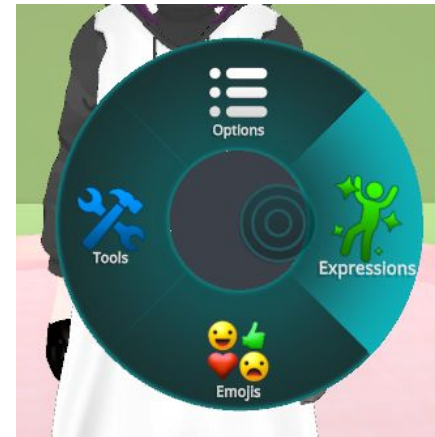
Expression Menuファイルを知ろう



Expression Menuって何？

Expression Menu (エクスプレッションメニュー) とは...

- アクションメニュー内にある
Expression Parametersファイル进行操作するメニュー
- VRC内でAnimation Parametersを変更するために必要





Expression Menuファイルはどこにいる？

①アップロードする
アバターを選択

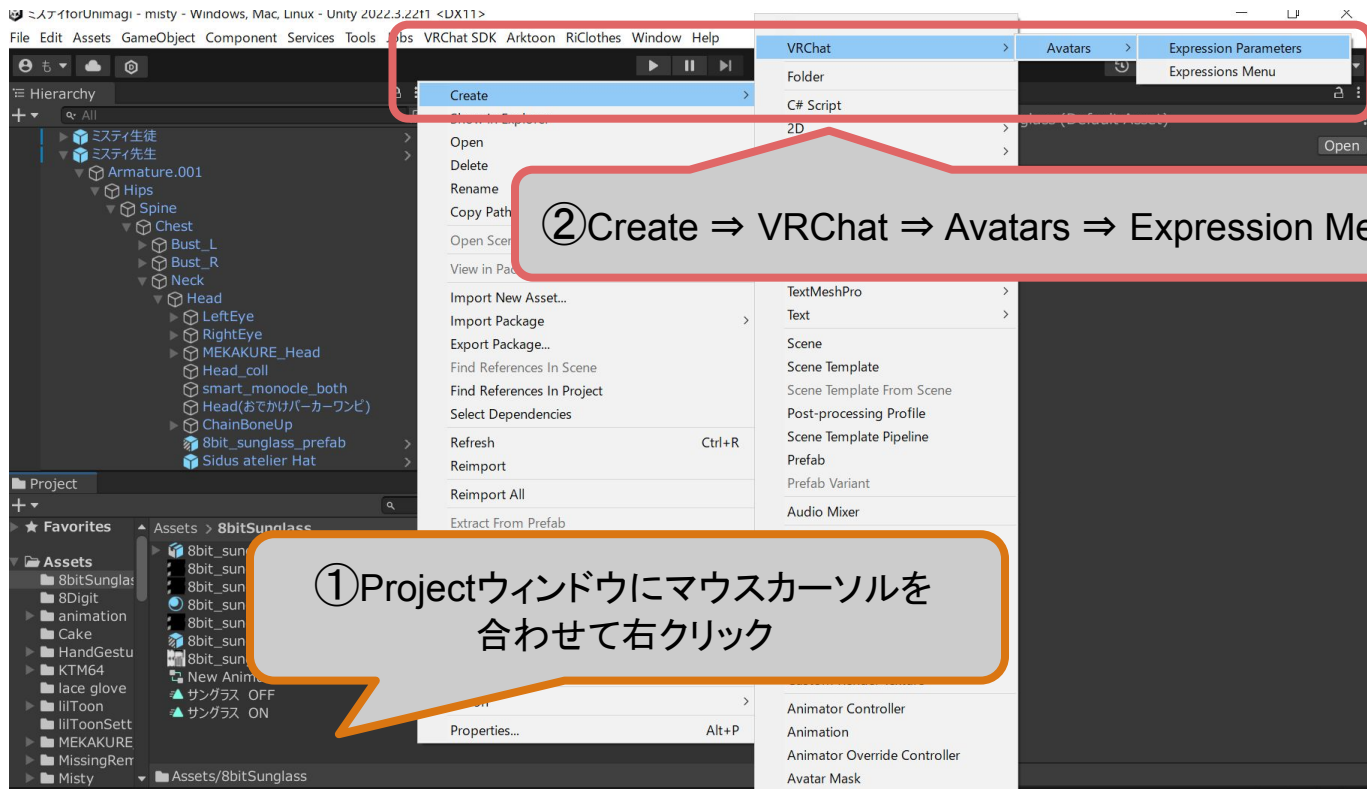
②VRC Avatar DiscripiterのMenuをクリックすると
Projectウィンドウでの居場所が強調表示される

Misty_Menu (VRC Expressions Menu)

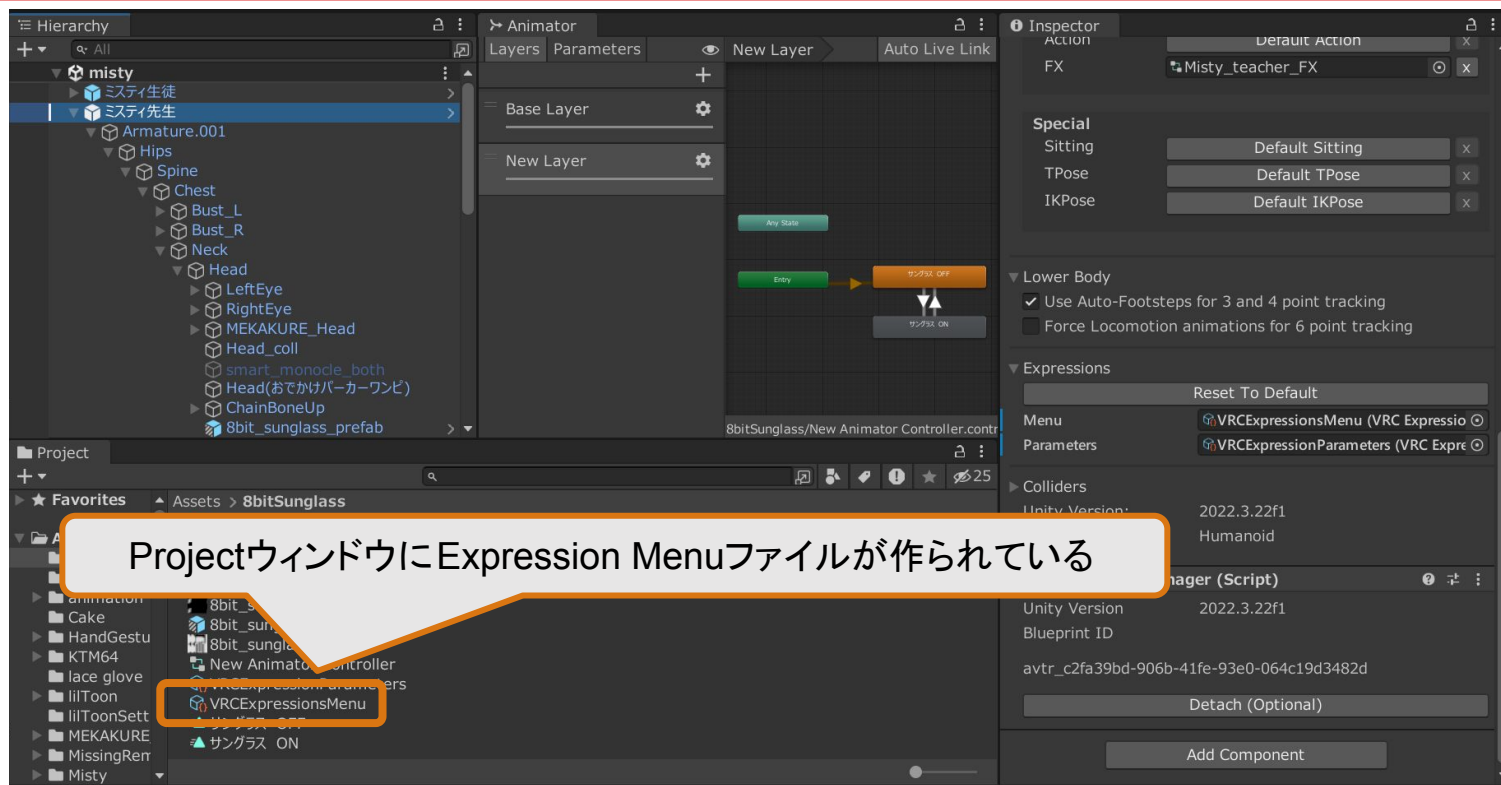
Misty_Parameters (VRC Expression Parameters)

Misty_Parameters

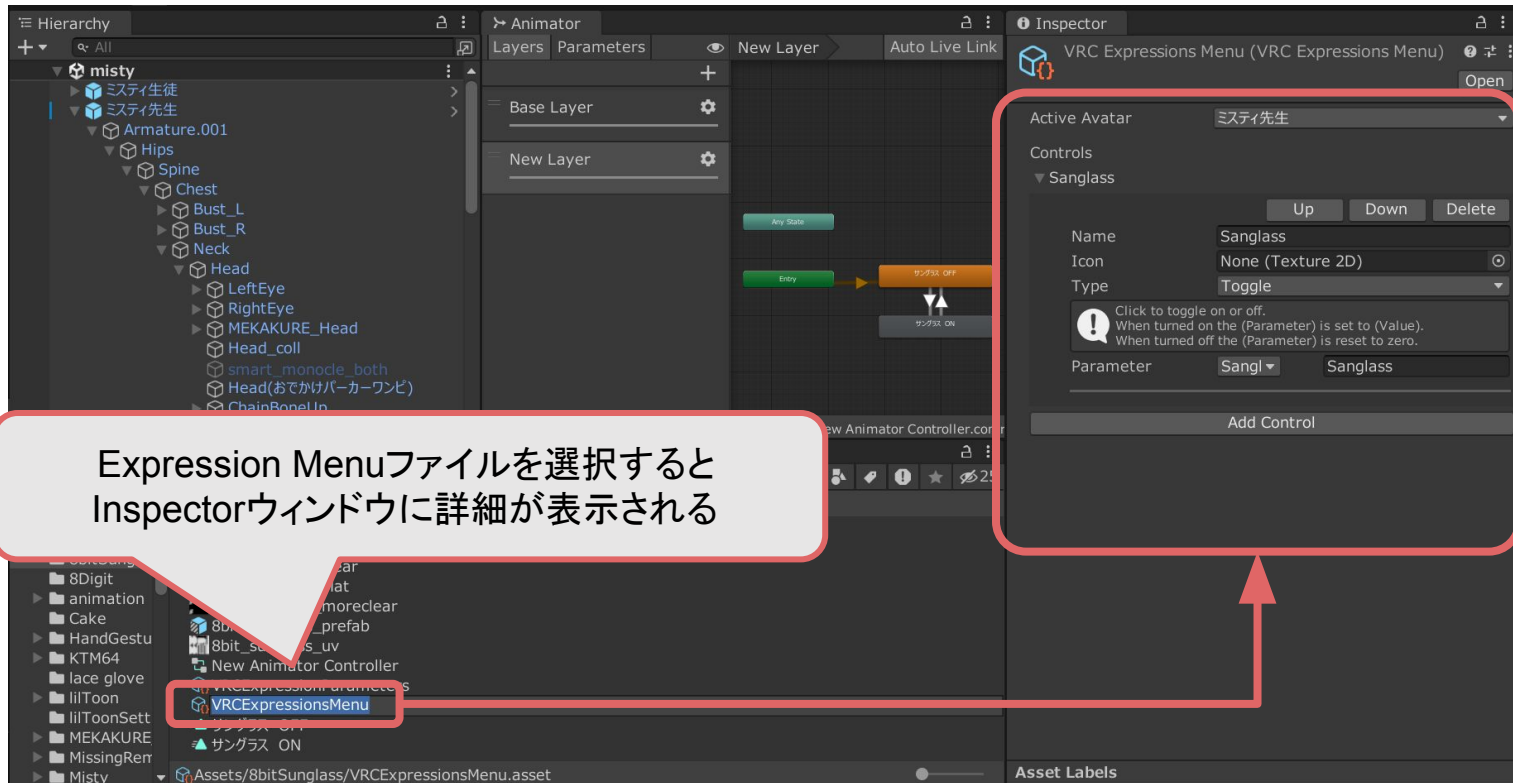
新しくExpression Menuを作るには？



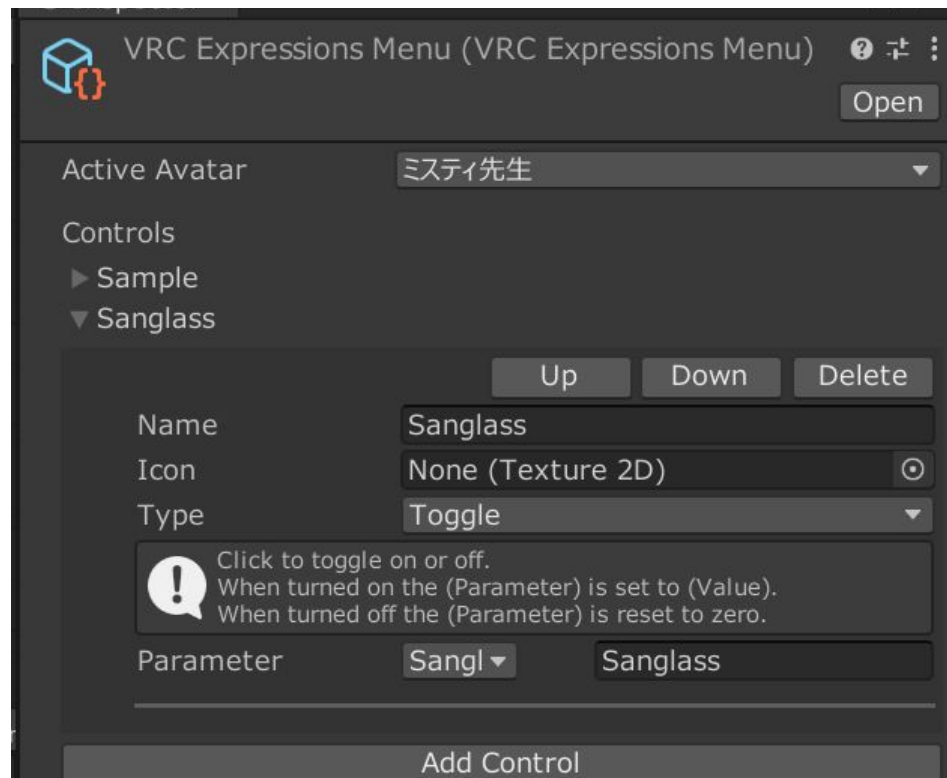
新しく Expression Menuを作るには？



Expression Menuの中身を見てみよう



Expression Menuの中身を見てみよう





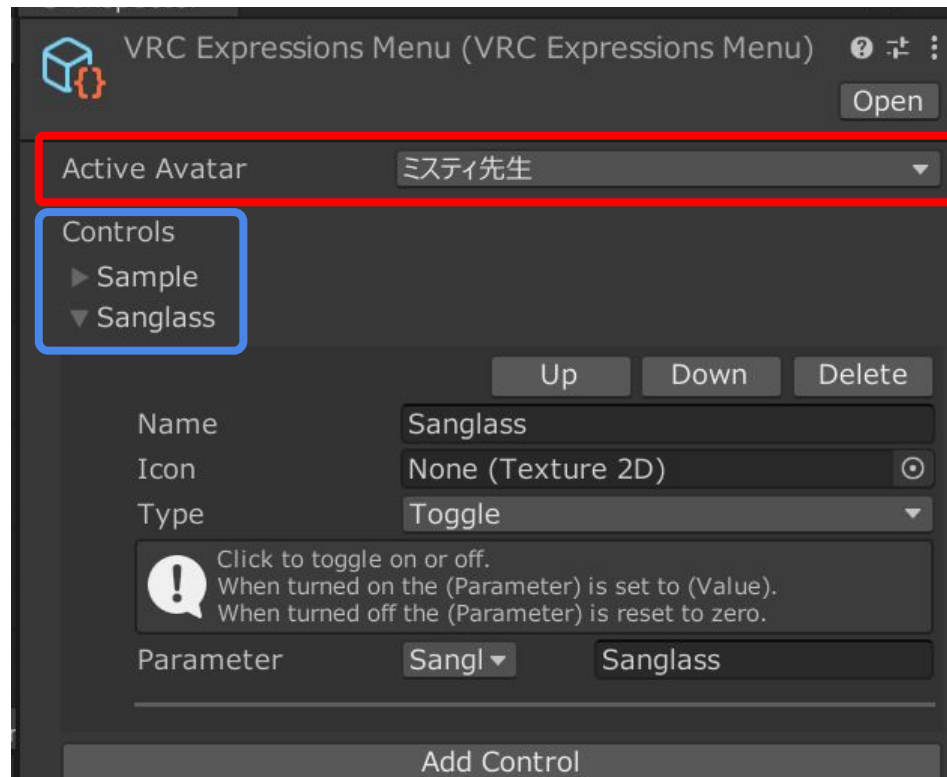
Expression Menuの中身を見てみよう

Active Avatar

- ExpressionMenuが取り付けられているアバター。
同じアバターに取り付けられた
ExpressionParametersファイルの変数を引用する。

Controls

- ExpressionMenuのボタン一覧。
上から順に時計回りで配置されていき、
最大8個まで作れる。





Expression Menuの中身を見てみよう

Up

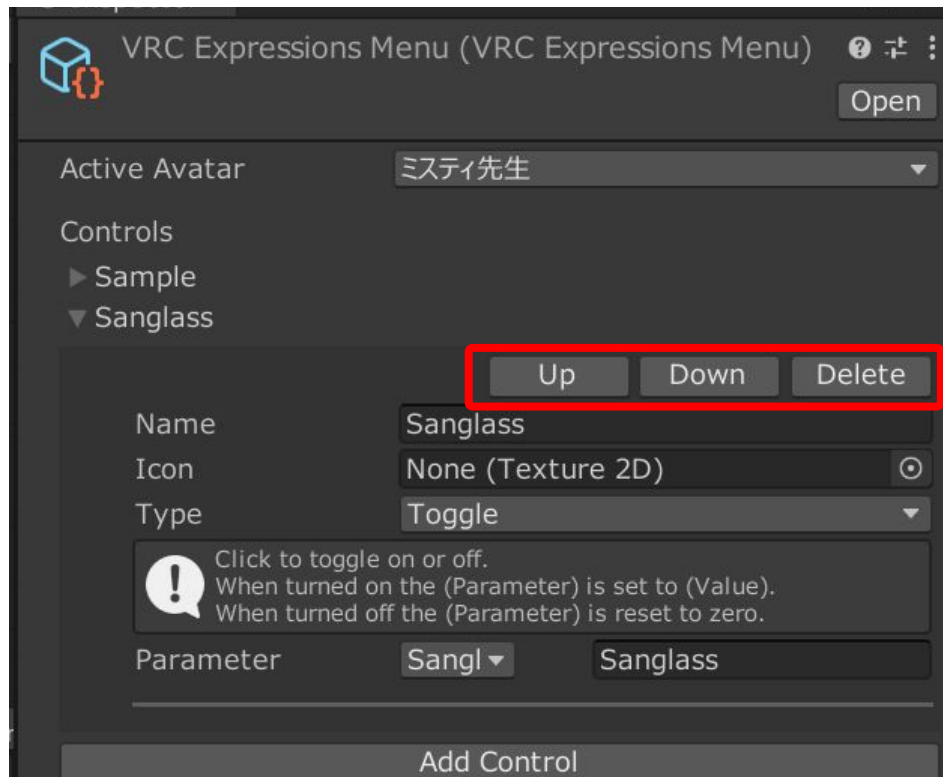
- ボタンの位置を一つ上に動かす。

Down

- ボタンの位置を一つ下に動かす。

Delete

- ボタンを削除する。





Expression Menuの中身を見てみよう

Name

- ExpressionMenuのボタン名になる。

Icon

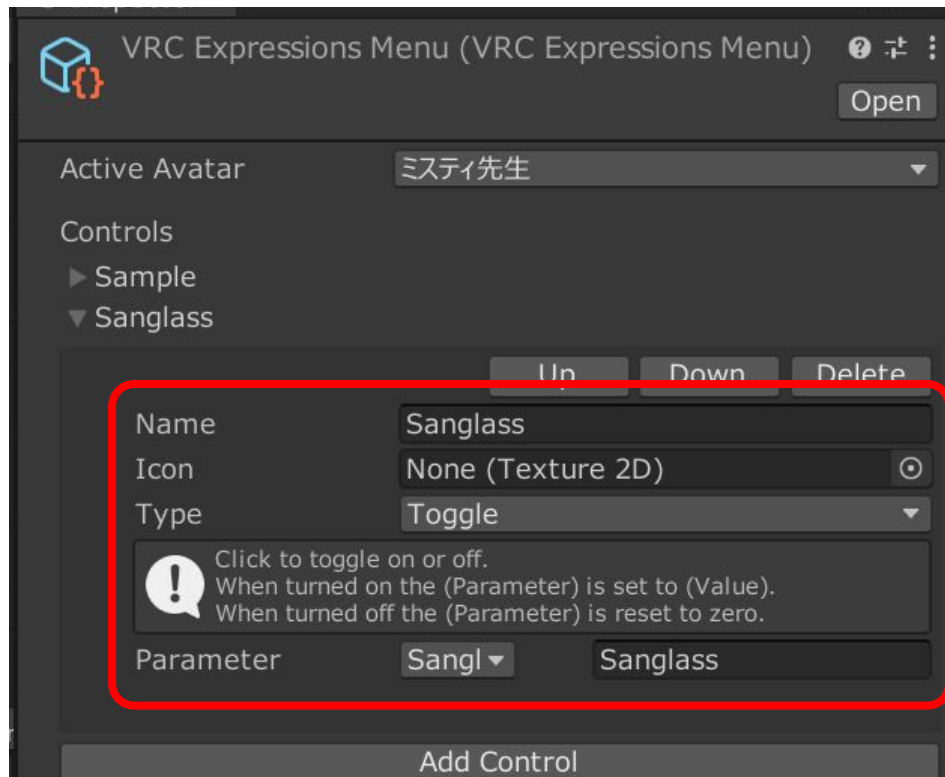
- ボタンのアイコンを好きな画像に変えられる。

Type

- ボタンの動作方式を切り替える。

Parameter

- ExpressionParametersファイルから
連携する変数を配置する。





Expression Menuの中身を見てみよう

よく使うType

Button

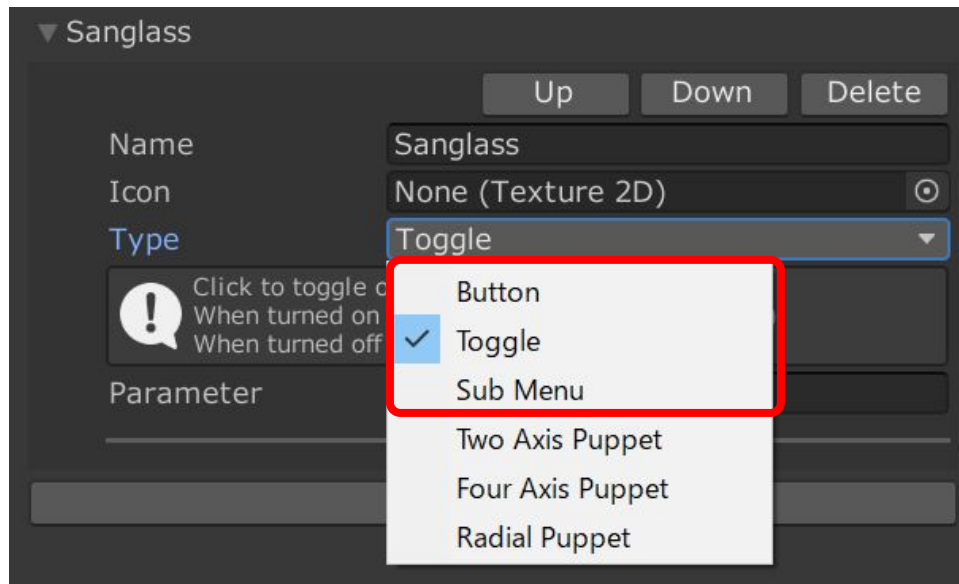
- ボタンを押すとオンになり、
離してから0.2秒後にオフに戻るボタン。

Toggle

- ボタンを押す毎にオンとオフが切り替わるボタン。

Sub Menu

- 別のExpression Menuにつながるボタン。
このTypeのみ、Parameterではなく
Expression Menuを配置することになる。



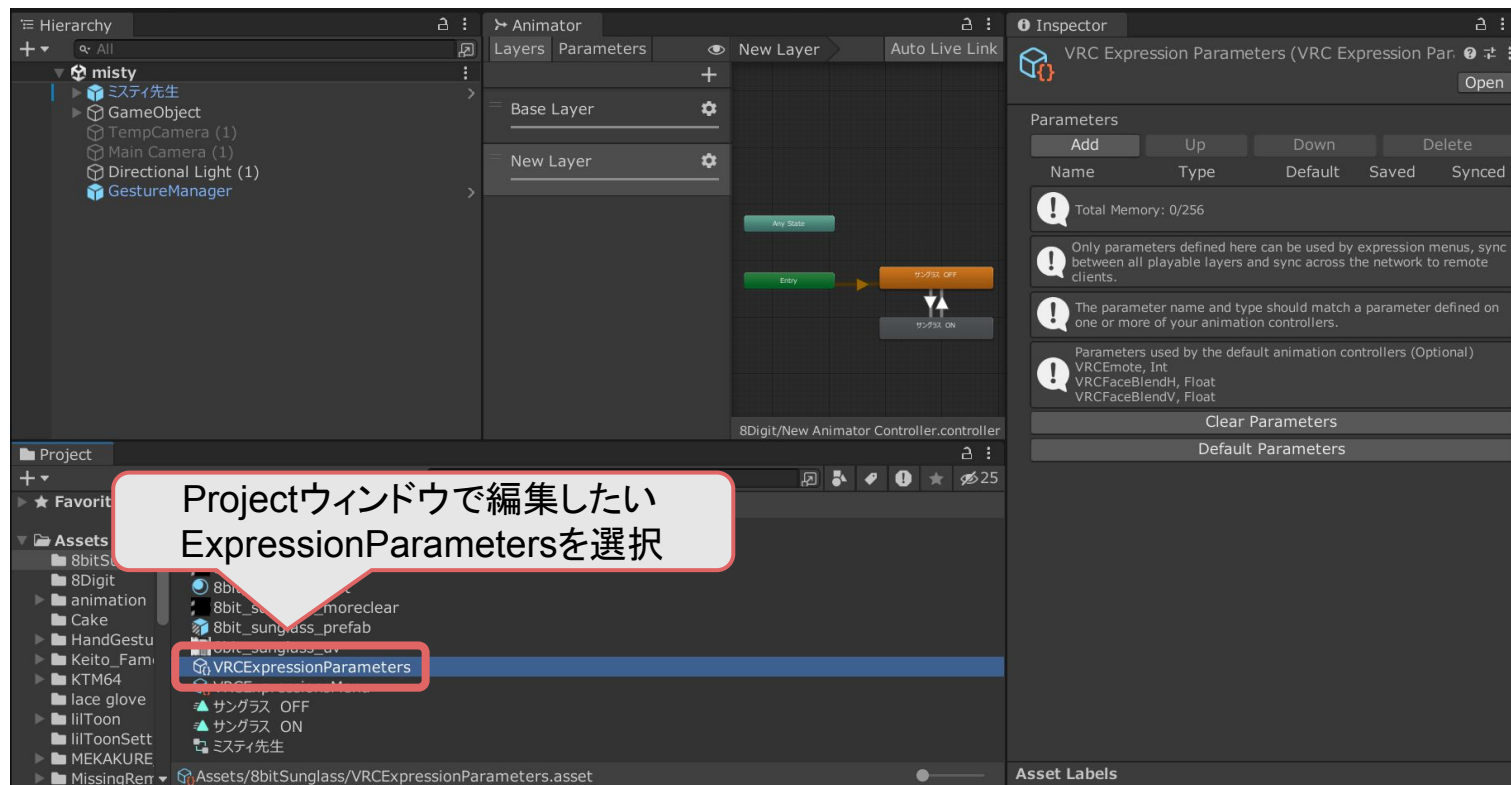
Expression Menuの作り方を学ぼう

オンオフギミックの作り方

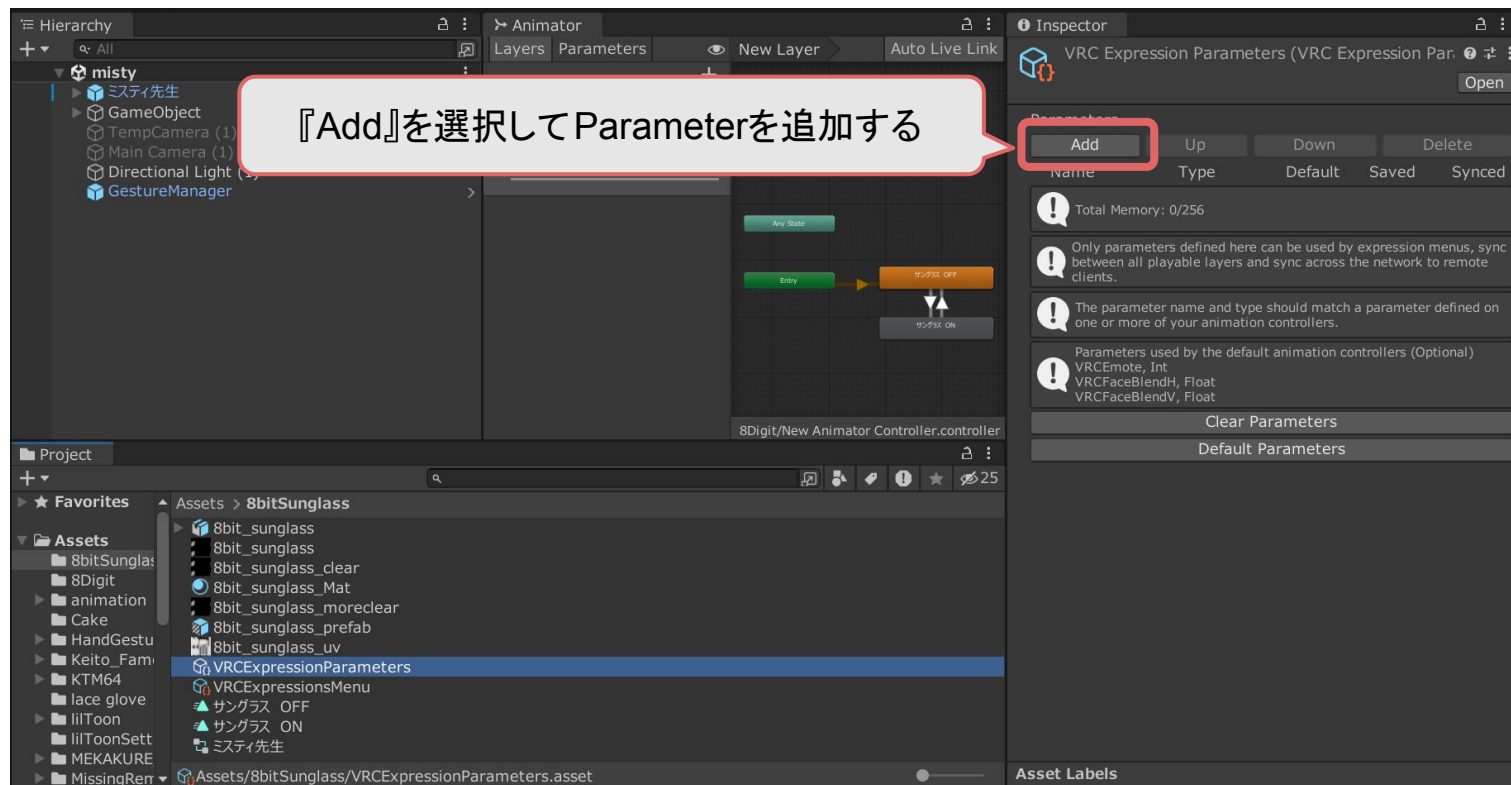
VRC内でギミックを動かすための2ステップ

- ❑ Expression Parametersを追加しよう
- ❑ Expression Menuに項目を追加しよう

Expression Parameterを追加しよう①



Expression Parameterを追加しよう②



Expression Parameterを追加しよう③

The screenshot shows the Unity interface with the Hierarchy and Inspector panels. A red callout box points to the 'Parameters' section in the Inspector, indicating that a new parameter is being added at the bottom.

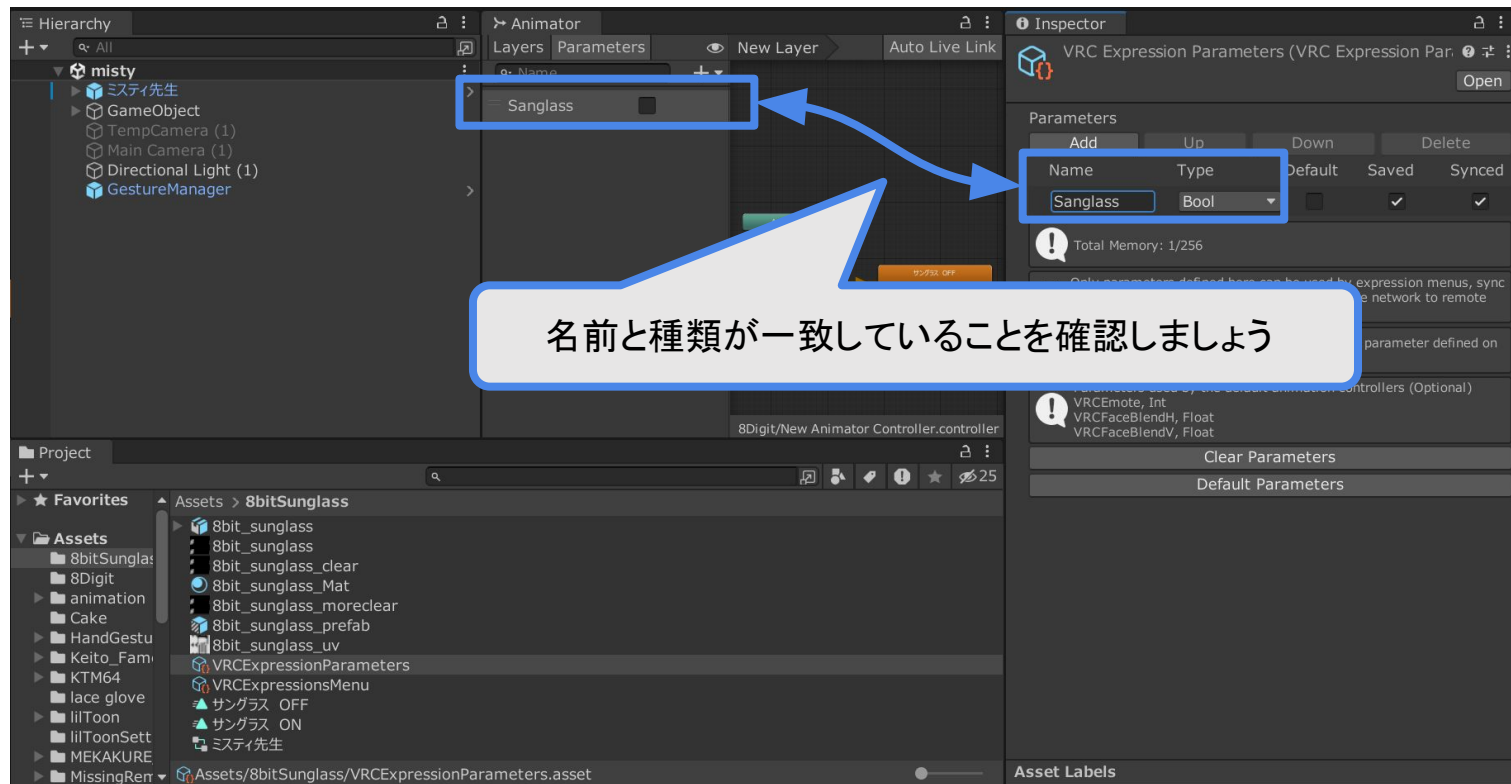
新しいParameterが一番下に追加される

The Inspector panel shows the 'VRC Expression Parameters (VRC Expression Par...' window. The 'Parameters' section is highlighted, showing a table with columns: Name, Type, Default, Saved, and Synced. A new parameter is being added at the bottom of the table.

Name	Type	Default	Saved	Synced
	Int	0		

The Project panel shows the 'Assets' folder containing various assets, including 'VRCEXpressionParameters'.

Expression Parameterを追加しよう④

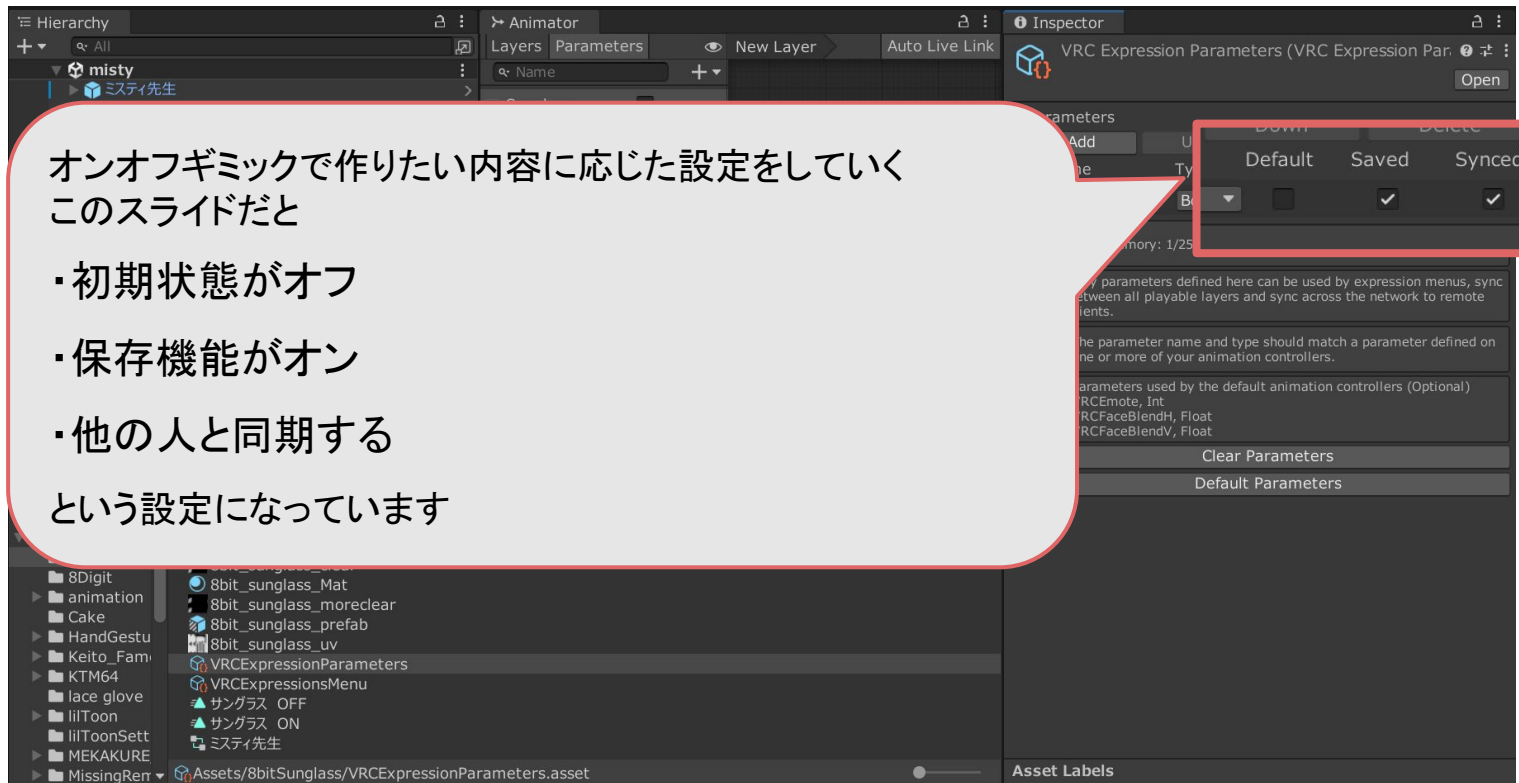


Expression Parameterを追加しよう⑤

オンオフギミックで作りたい内容に応じた設定をしていく
このスライドだと

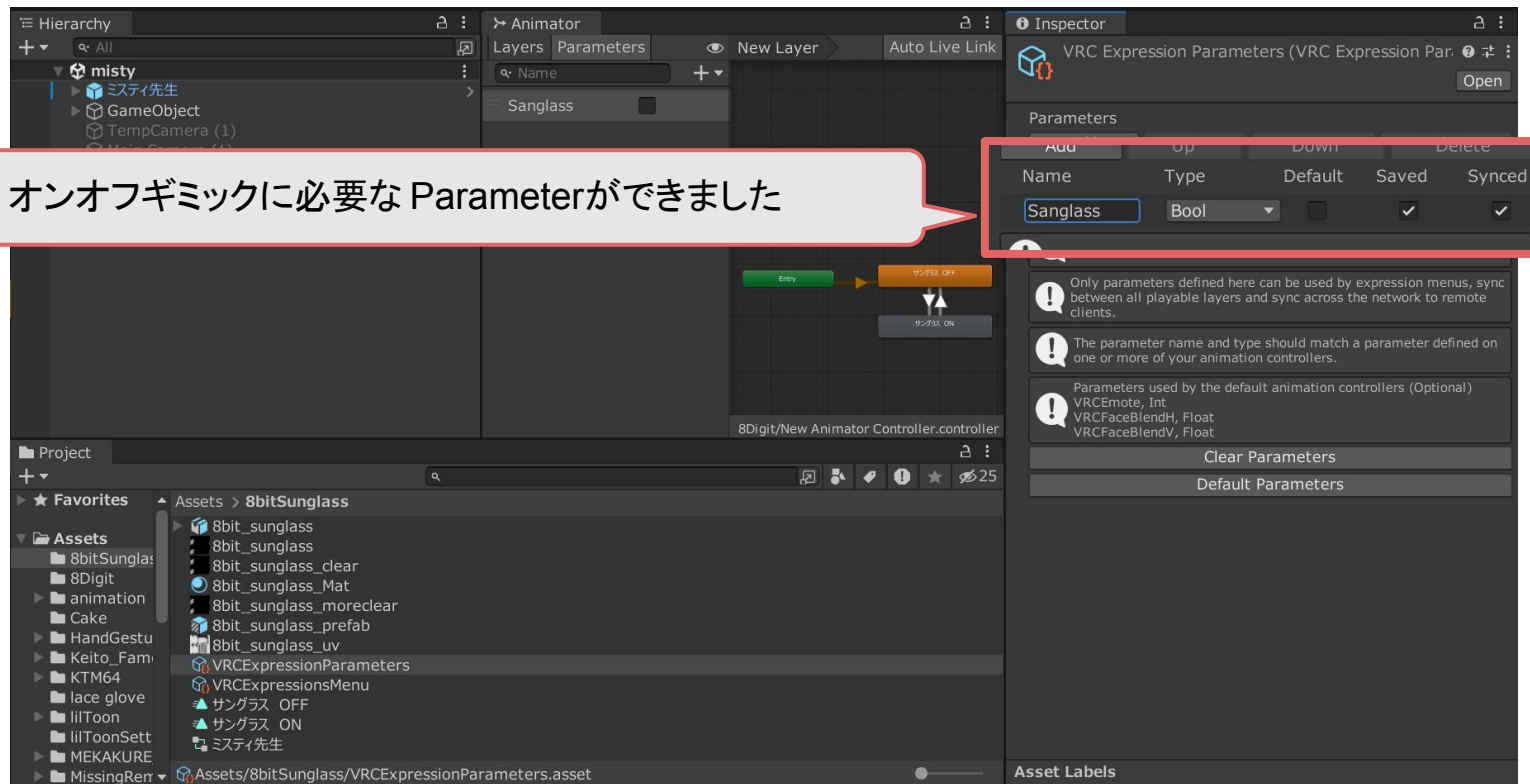
- ・初期状態がオフ
- ・保存機能がオン
- ・他の人と同期する

という設定になっています



Expression Parameterを追加しよう⑥

オンオフギミックに必要な Parameterができました

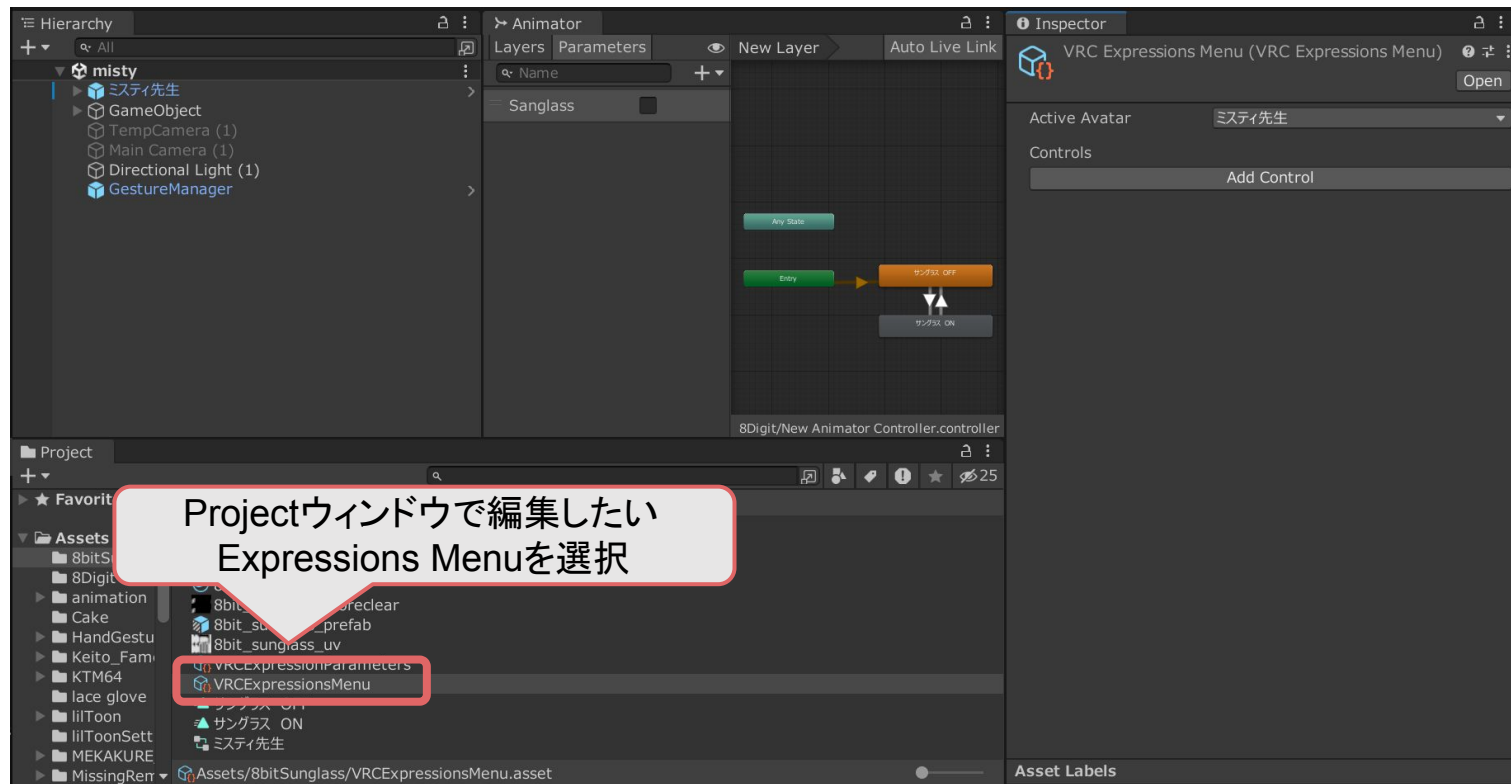


オンオフギミックの作り方

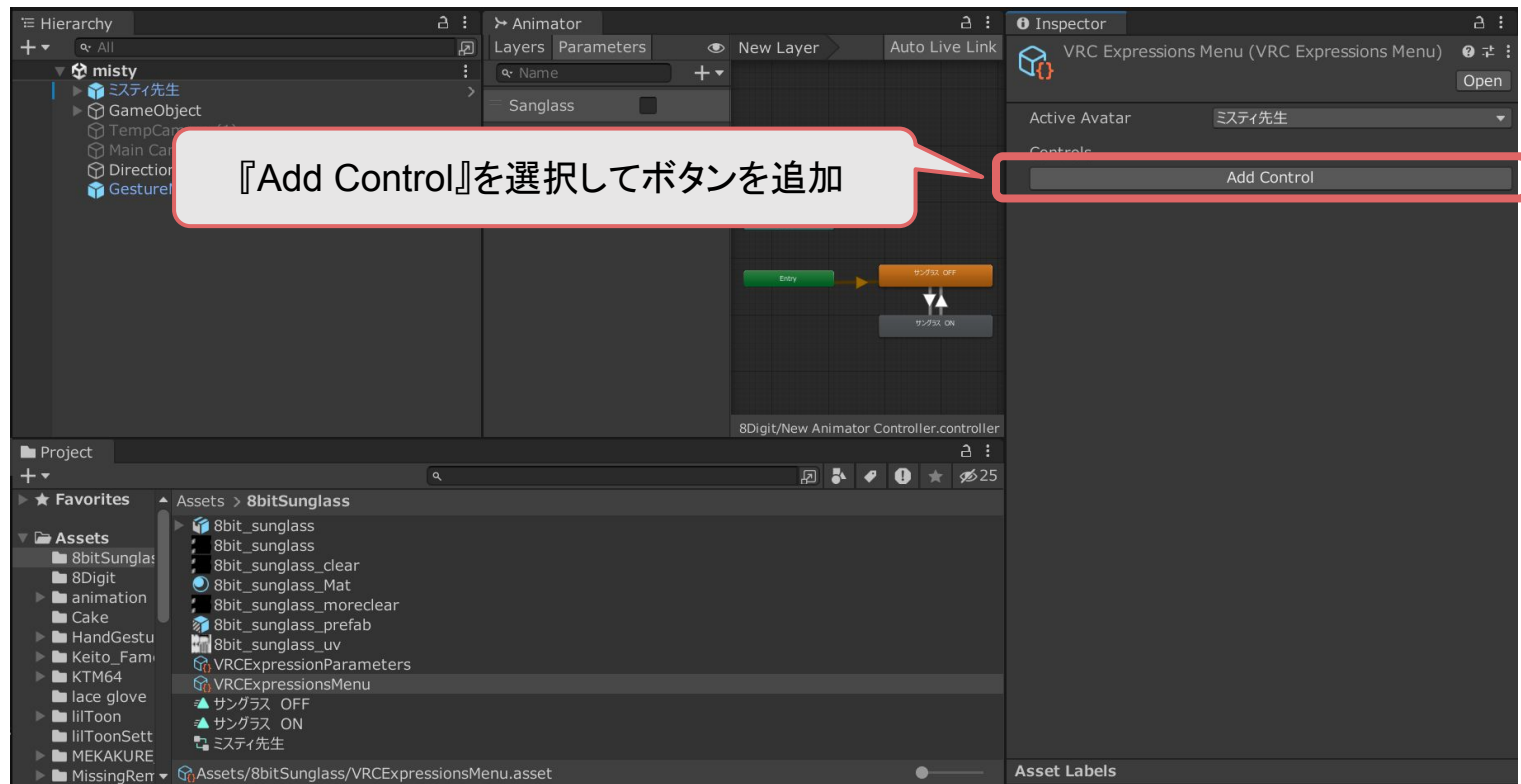
VRC内でギミックを動かすための2ステップ

- ❑ Expression Parametersを追加しよう
- ❑ Expression Menuに項目を追加しよう

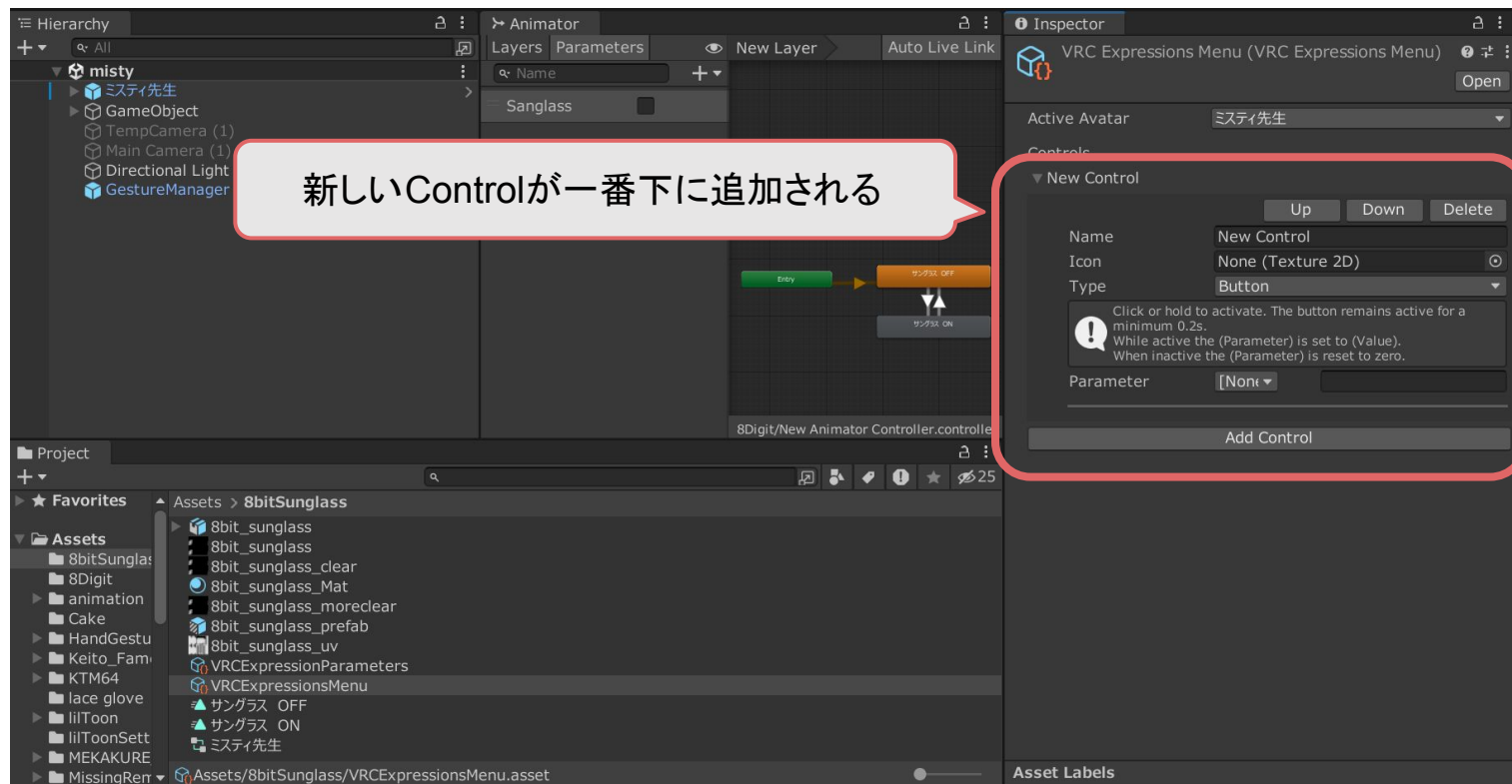
Expression Menuに項目を追加しよう①



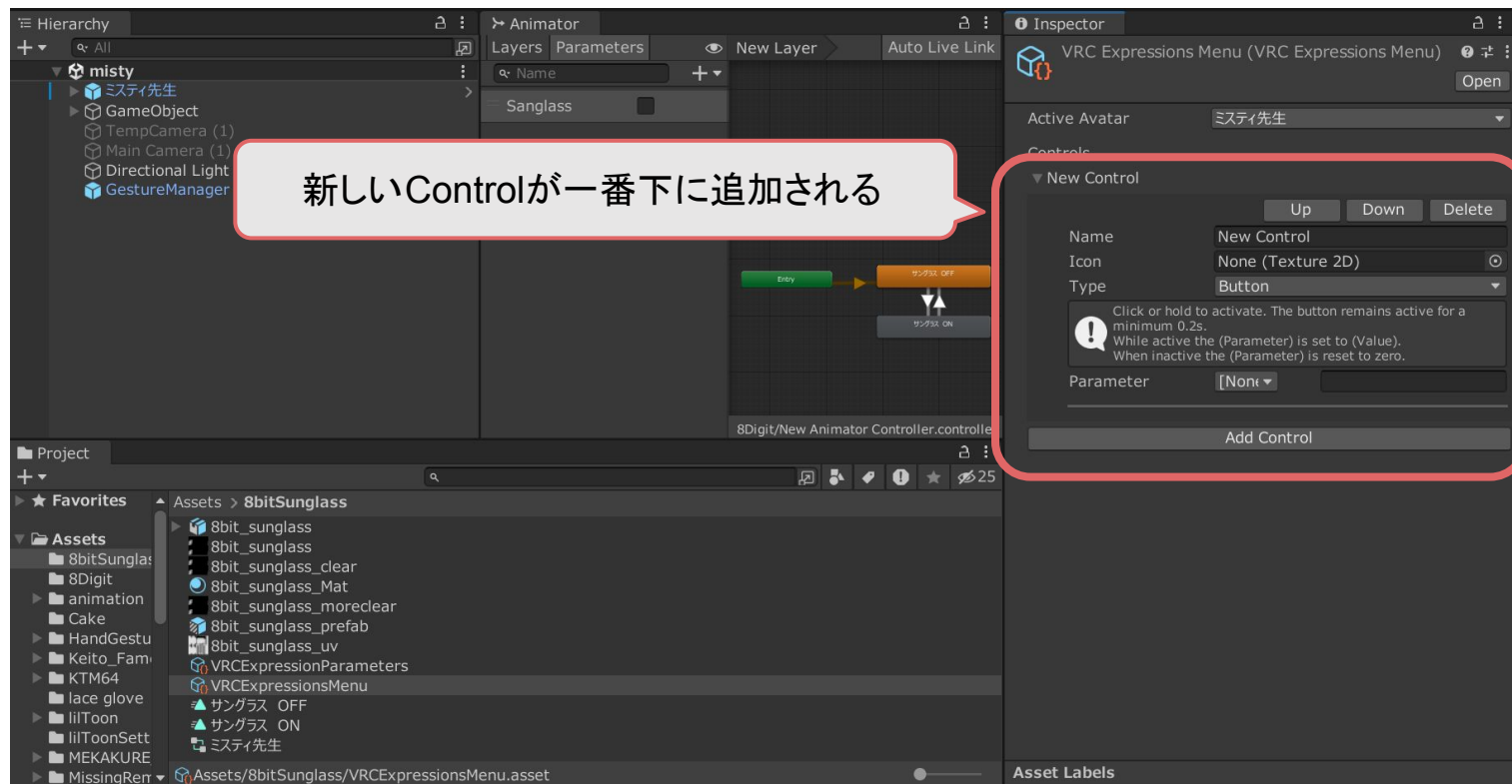
Expression Menuに項目を追加しよう②



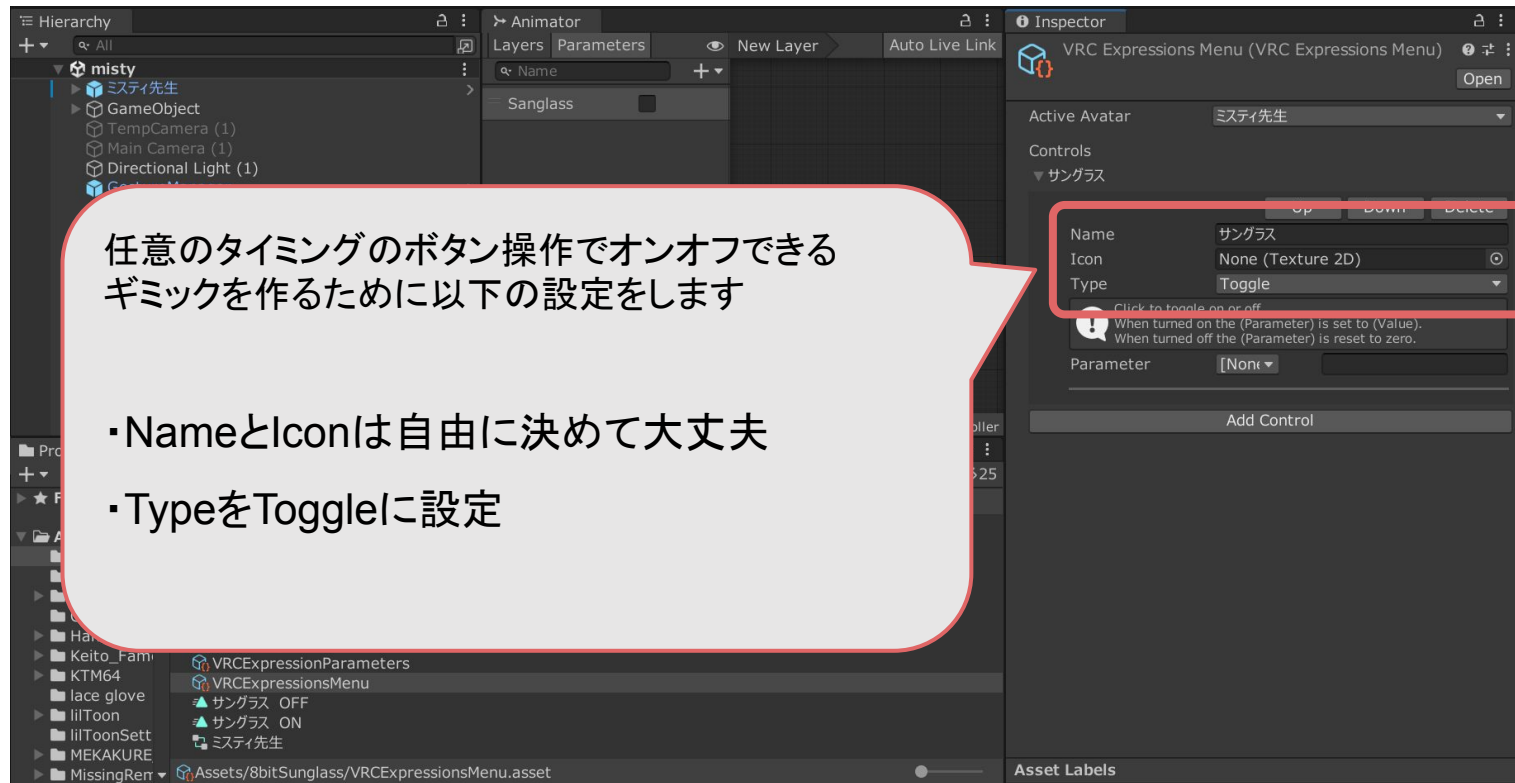
Expression Menuに項目を追加しよう③



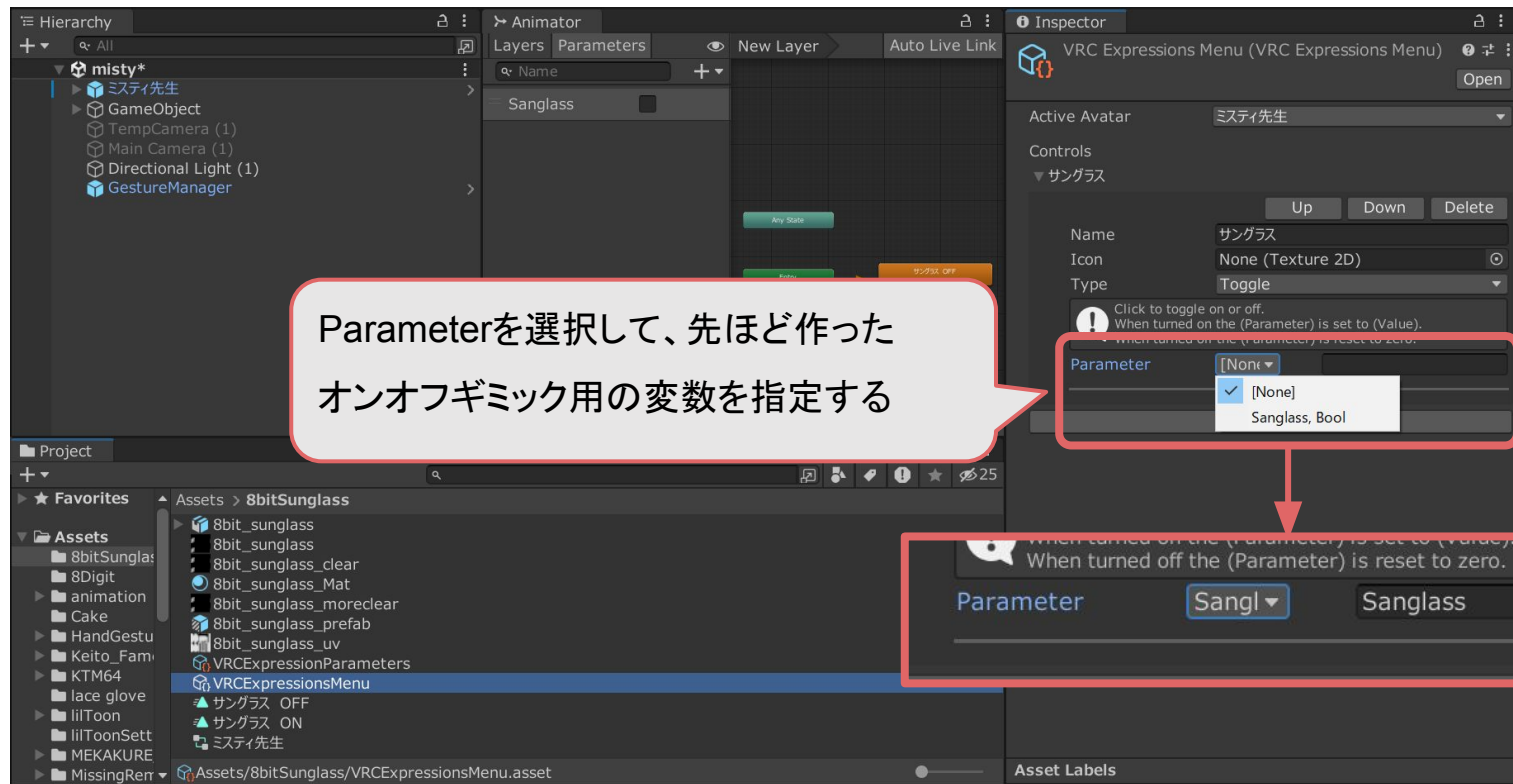
Expression Menuに項目を追加しよう③



Expression Menuに項目を追加しよう ④

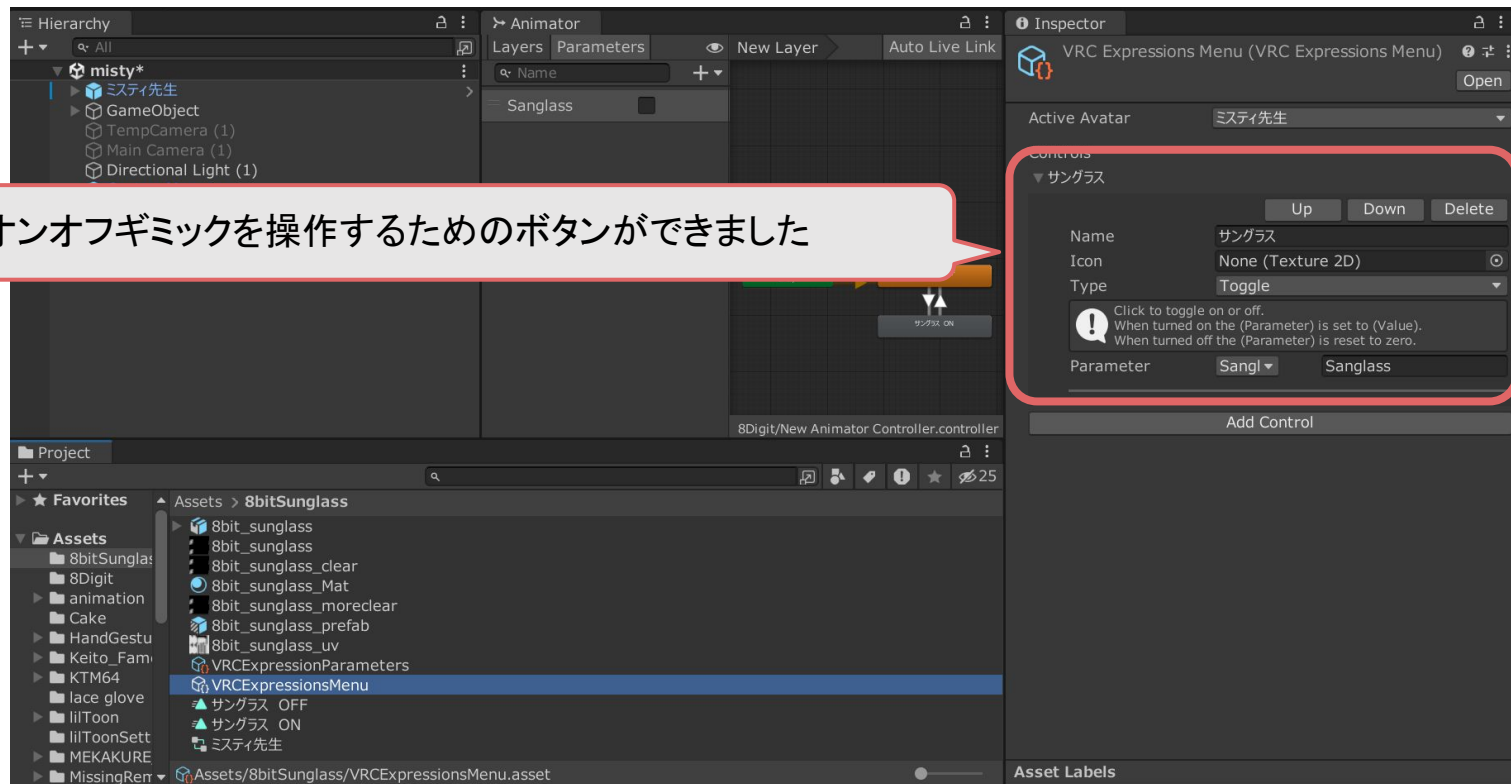


Expression Menuに項目を追加しよう ⑤



Expression Menuに項目を追加しよう ⑥

オンオフギミックを操作するためのボタンができました



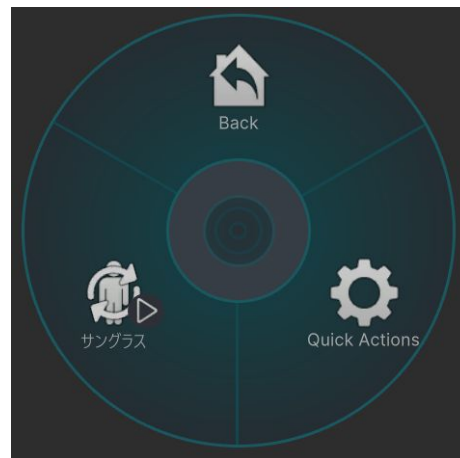
Expression Menuに項目を追加しよう ⑦

アクションメニューでも新しくボタンができています



Expression Menuに項目を追加しよう ⑧

アクションメニューでも新しくボタンができています





オンオフギミックの作り方まとめ

アバターギミックのつくりかた

- STEP1 ギミックの動きや変化を作ろう
- STEP2 動きを組み合わせよう
- STEP3 VRC内で動かす仕組みを作ろう



アバターギミックのつくりかた

STEP1 ギミックの動きや変化を作ろう

- ❑ Animation Clipファイルを作成しよう
- ❑ Animator Controllerを作成しよう
- ❑ キーフレームを作ろう



アバターギミックのつくりかた

STEP2 動きを組み合わせよう

- ❑ レイヤーを作成しよう
- ❑ Animation Clipを配置しよう
- ❑ ギミックの流れを作ろう
- ❑ 条件を指定しよう



アバターギミックのつくりかた

STEP3 動きを組み合わせよう

- ❑ Expression Parametersを追加しよう
- ❑ Expression Menuに項目を追加しよう



今日のまとめ

- アバターは**複数の Animator Controller**で動いている
- Expression Parameterの変数は全部で3種類
Animation Parametersと名前・種類を一致させる
- Expression Menuを操作してExpression Parameterを切り替える



One More Step!

Expressions以外からでも操作ができる

- Avatars3.0 Animator Parameters
 - VRC Avatar Parameter Driver
- 各種Component(PhysBoneなど)



One More Step!

Avatars3.0 Animator Parameters

- ・動きの情報
- ・音声入力
- ・ハンドサインなど

アバター共通の情報

The screenshot displays the Avatars3.0 Animator Parameters interface, which is divided into several sections:

- Parameters Table:** A table listing various parameters and their values. The 'VRCFaceBlendV' parameter is highlighted with a red box.

Parameter	Type	Value
VelocityX	Float	0.00
VelocityY	Float	0.00
VelocityZ	Float	0.00
AngularY	Float	0.00
Grounded	Bool	True
AFK	Bool	False
Upright	Float	1.00
TrackingType	Int	3
VRMode	Int	0
MuteSelf	Bool	False
Voice	Float	0.00
Earmuffs	Bool	False
VelocityMagnitude	Float	0.00
ScaleFactor	Float	1.00
ScaleFactorInverse	Float	1.00
ScaleModified	Bool	False
EyeHeightAsPercent	Float	0.21
EyeHeightAsMeters	Float	1.20
IsOnFriendsList	Bool	False
IsAnimatorEnabled	Bool	True
Viseme	Int	0
GestureLeft	Int	0
GestureRight	Int	0
GestureLeftWeight	Float	0.00
GestureRightWeight	Float	0.00
Seated	Bool	False
Instantiation	Bool	False
IsLocal	Bool	True
AvatarVersion	Int	3
PreviewMode	Int	0
VRCemote	Int	0
VRCFaceBlendH	Float	0.00
VRCFaceBlendV	Float	0.00
Face	Int	0
Blink	Bool	False
IsBlink	Bool	False
DisableBlink	Bool	False
Dress	Int	0
Full_Set	Bool	False
M3_Clothes	Bool	True
M4_KemoEar	Bool	False
M3_Badge	Bool	False
M3_Socks	Bool	True
- Tracking Control Table:** A table listing tracking control parameters.

Name	Value
Head	Tracking
Left Hand	Tracking
Right Hand	Tracking
Hip	Tracking
Left Foot	Tracking
Right Foot	Tracking
Left Fingers	Tracking
Right Fingers	Tracking
Eye & Eyelid	Tracking
Mouth & Jaw	Tracking
- Base Table:** A table listing base parameters.

Name	Weight	State
Locomotion	1.00	Standing
- Additive Table:** A table listing additive parameters.

Name	Weight	State
Idle	1.00	Upright Idle
- Gesture Table:** A table listing gesture parameters.

Name	Weight	State
AllParts	1.00	[UNKNOWN]
Face_L	1.00	Idle
Face_R	1.00	Idle
- Action Table:** A table listing action parameters.

Name	Weight	State
Action	1.00	WaitForActionOrAFK
- FX Table:** A table listing FX parameters.

Name	Weight	State
ModularAvatar: Merge Blend Tree	1.00	State
ModularAvatar: MMD Control	1.00	Initial
ModularAvatar: MMD Dummy	1.00	Dummy
LogoutMeshReset	1.00	FX Logout AvatarON
Default	1.00	Phi_Face_Reset
Face_L&RMenu	1.00	Idle
LipSyncController	1.00	Inactive
Eyeballs Blink	1.00	Store
Full_Set	1.00	OFF
M4_KemoEar	1.00	Default
M3_Badge	1.00	Default
M3_Pants	1.00	M3_Pants,OFF
M2_Tail	1.00	Default
m1mipko	1.00	none
Logout	1.00	Hover_Logout
LightLimitChanger	1.00	Direct Blend Tree QW
ON OFF	1.00	OFF
- Miscellaneous Table:** A table listing miscellaneous parameters.

Name	Value
BASE	1.00
STATION_SITTING	0.00
SITTING	0.00
IDLE	1.00
GESTURE	1.00
STATION_ACTION	0.00
ACTION	0.00
FX	1.00
TPOSE	0.00
IKPOSE	0.00

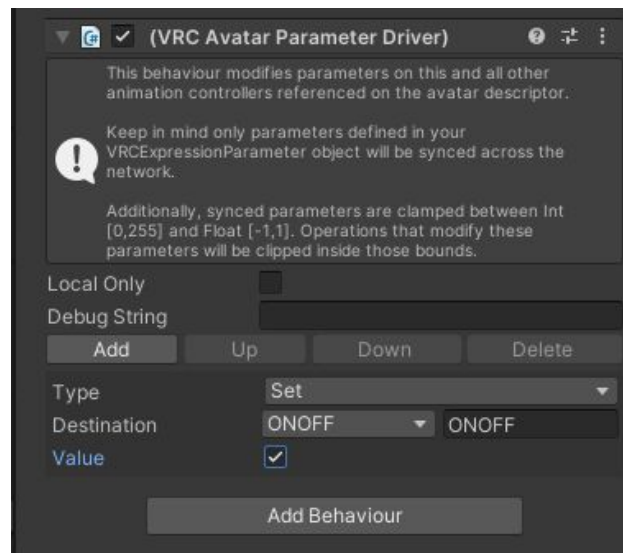
At the bottom of the interface, there is an 'Avatar Debug Console' with the text: 'PAGE UP: Scroll Up, PAGE DOWN: Scroll Down'.



One More Step!

VRC Avatar Parameter Driver

- Animatorで使用可能
- Parameterの値を直接操作
- ギミック間の連携などにも

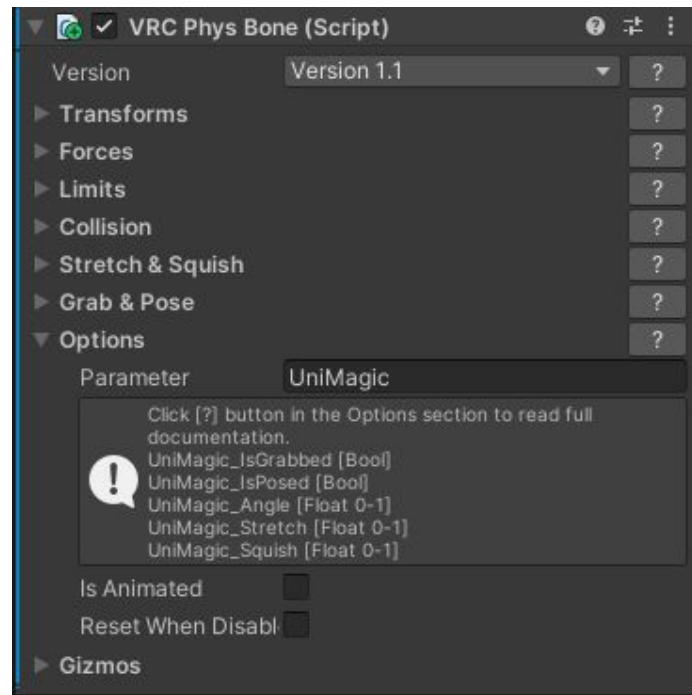




One More Step!

各種Component

- 一部のComponentには
Parameterを設定する物もある
- 設定内容は各Component依存



俺はパーを出したぞ！ (宣言)

魔術学舎United 基盤系4限目

人によって
見え方が違う？！

